Organización y osteología general

El miembro superior se divide en hombro (regiones pectoral, escapular y deltoidea), brazo, antebrazo y mano (carpo, metacarpo y dedos). Su diseño prioriza la movilidad y la destreza sobre la estabilidad. La cintura escapular (clavícula y escápula) conecta el miembro superior con el tronco. Fuente: AN08, diapositivas 3-5.

Recuento: cada miembro superior tiene 32 huesos si se cuentan clavícula y escápula: 1 clavícula + 1 escápula + 1 húmero + 1 radio + 1 ulna + 8 carpianos + 5 metacarpianos + 14 falanges = 32; ambos miembros suman 64. Los huesos sesamoideos variables no se incluyen en este recuento estándar.

Clavícula

- Hueso largo en forma de S; carece de cavidad medular típica. Dos tercios mediales convexos hacia anterior y tercio lateral cóncavo hacia anterior.
- Extremo medial/esternal: cara articular esternal, relación con manubrio; inferiormente, impresión del ligamento costoclavicular.
- Cuerpo: surco del músculo subclavio en cara inferior; relieve fácilmente palpable.
- Extremo lateral/acromial: cara articular acromial; tubérculo conoideo y línea trapezoidea en la cara inferior.

- Protege estructuras profundas, en particular el plexo braquial y los vasos subclavios.

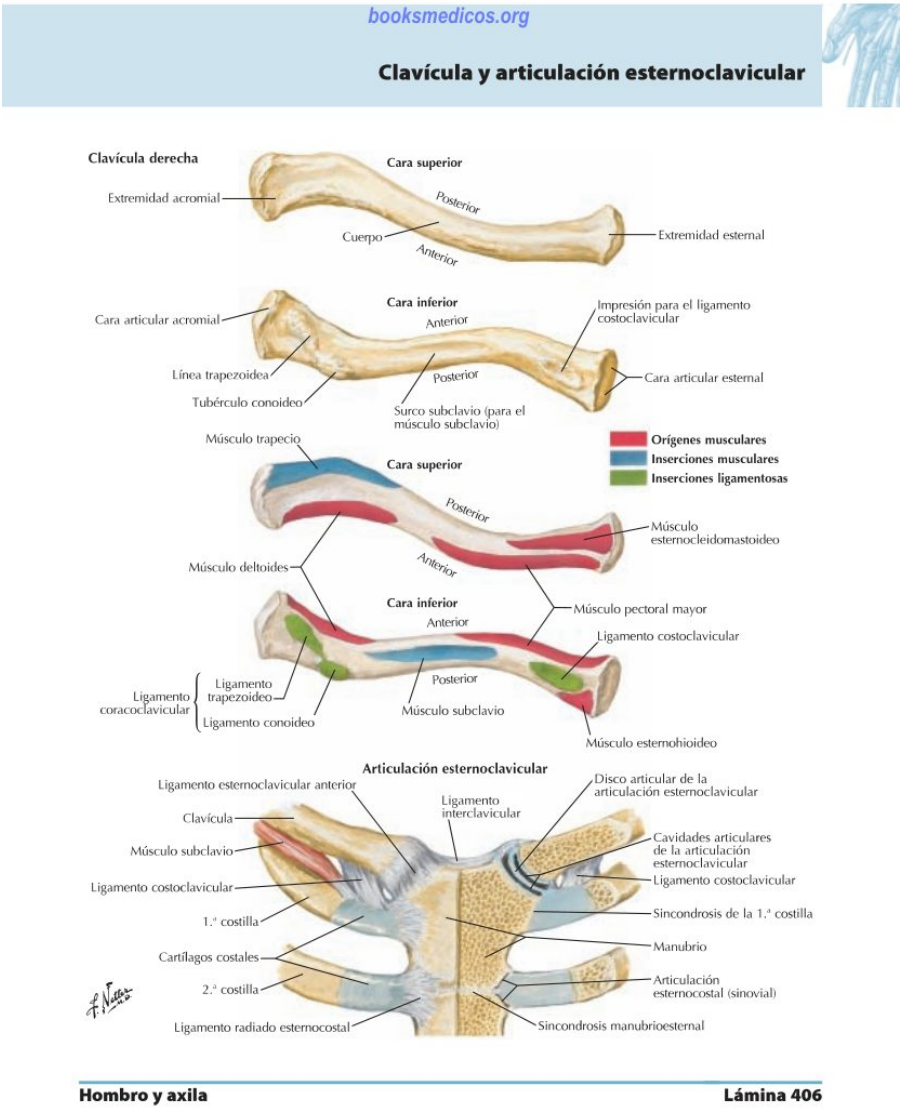


Figura. Clavícula y esternoclavicular: superficies, relieves y ligamentos. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 406 (página PDF 423).

Escápula

Hueso plano triangular adosado a la pared torácica entre las costillas 2 y 7. Presenta tres bordes (superior, medial y lateral), tres ángulos (superior, inferior y lateral) y dos caras: anterior/costal (fosa subescapular) y posterior, donde la espina separa las fosas supraespinosa e infraespinosa.

- Extremo lateral: cavidad glenoidea, cuello escapular, tubérculos supraglenoideo e infraglenoideo.
- Espina escapular continúa lateralmente con el acromion; proceso coracoides sobresale anterosuperiormente.
- Borde superior: incisura supraescapular. La región glenoidea articula con el húmero y el acromion con la clavícula.
- Identificar las vistas anterior, posterior y lateral sin invertir borde medial y lateral (F8, p. 4).

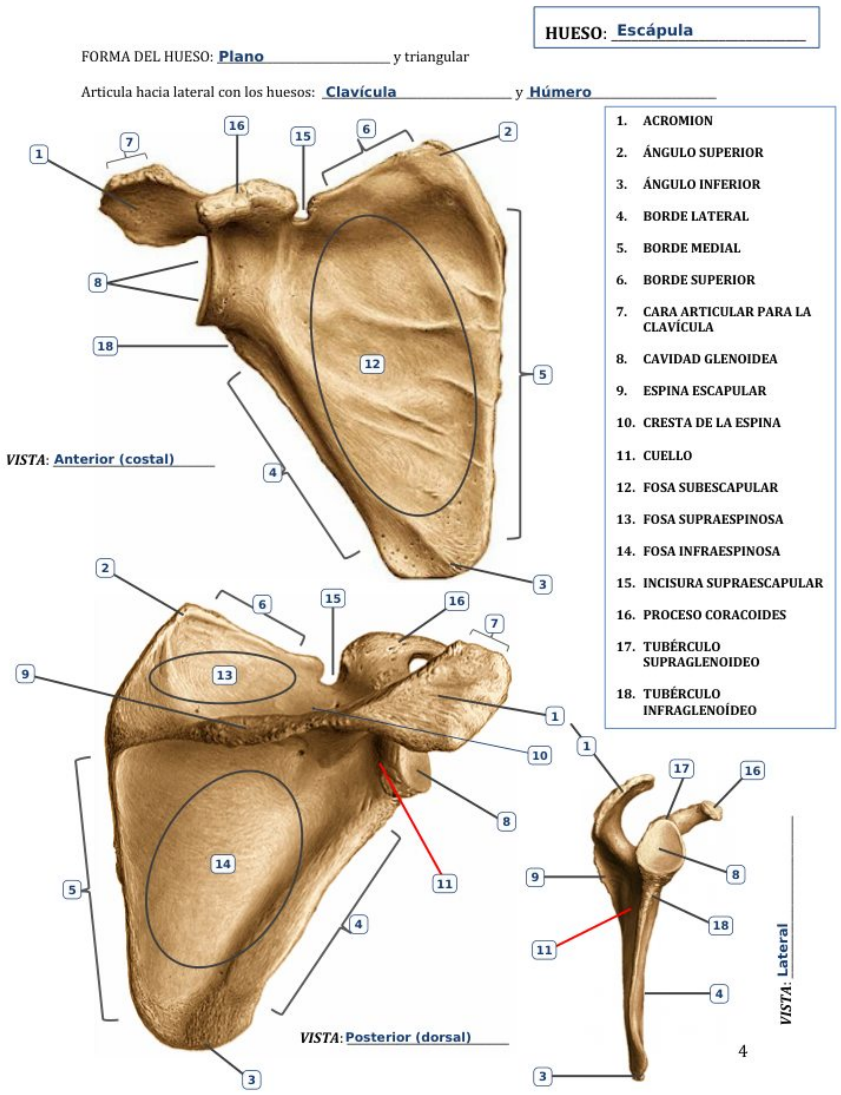


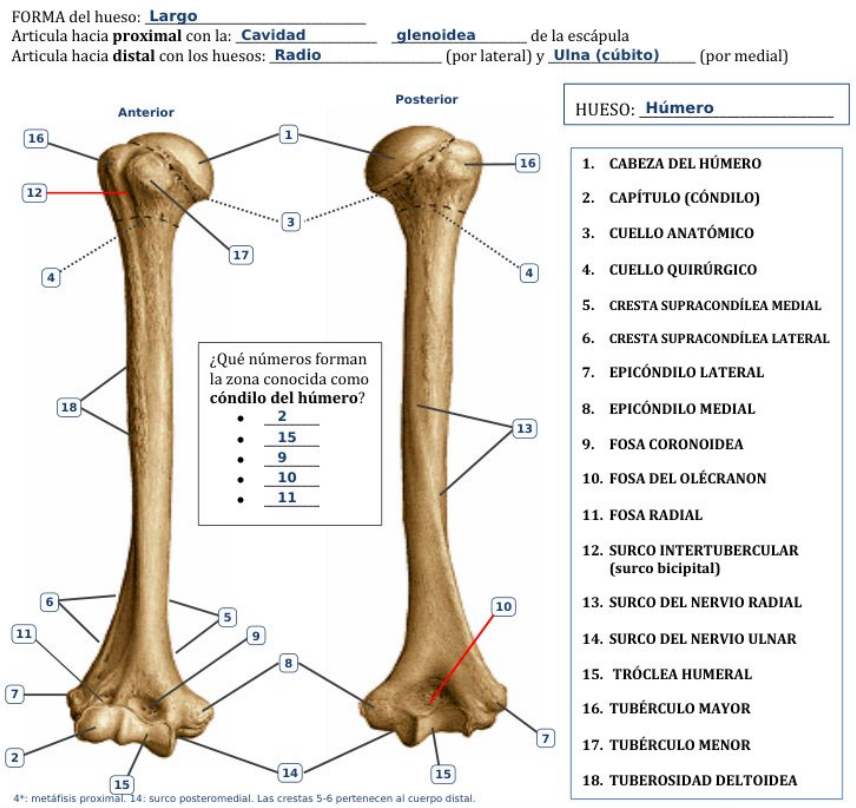
Figura. Guía F8: escápula derecha rotulada en tres vistas. Fuente: Guía F8 resuelta, página 4.

Húmero

Hueso largo del brazo, con tres caras diafisarias (anteromedial, anterolateral y posterior) y tres bordes (medial, lateral y anterior). Articula proximalmente con la glenoides escapular y distalmente con radio y ulna.

Región	Accidentes óseos que debes ubicar
Proximal	Cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tubérculos mayor y menor, surco intertubercular con labios medial y lateral.
Diáfisis	Tuberosidad deltoidea, impresión coracobraquial, surco del nervio radial (nervio radial y arteria braquial profunda).
Distal	Capítulo, tróclea, fosas radial, coronoidea y olecraneana, epicóndilos, crestas supracondíleas y surco del nervio ulnar.

Precisión terminológica: capítulo y tróclea integran el área articular distal; el material de AN08 incluye también sus fosas vecinas dentro de la descripción de la región condilar. Cuello quirúrgico corresponde a zona proximal de transición; las crestas supracondíleas están en la diáfisis distal.



EPÍFISIS PROXIMAL	DIÁFISIS	EPÍFISIS DISTAL
Cuello anatómico (3)	Surco del nervio radial (13)	Capítulo (2) y tróclea (15)
Cabeza Humeral (1)	Tuberosidad deltoidea (18)	Epicóndilos medial (8) y lateral (7)
Tubérculo mayor (16)	Cresta supracondílea medial (5)	*Fosa coronoidea* (9)
Tubérculo menor (17)	Cresta supracondílea lateral (6)	Fosa del olécranon (10)
Cuello quirúrgico (4)*	-	Fosa radial (11)
Surco intertubercular (12)	-	Surco del nervio ulnar (14)
-	-	-

5

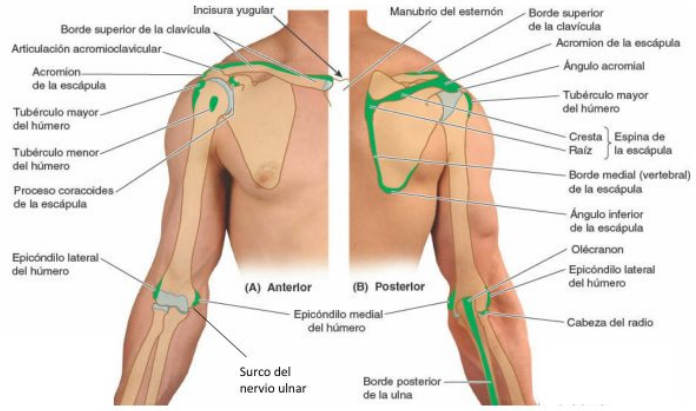
Figura. Guía F8: húmero derecho, accidentes óseos anteriores y posteriores. Fuente: Guía F8 resuelta, página 5.

Anatomía de superficie y palpación

Para la identificación sobre modelos y examen físico, reconoce incisura yugular, cuerpo de la clavícula, articulación acromioclavicular, acromion, proceso coracoides (profundo), espina y borde medial escapulares, ángulo inferior, epicóndilos del húmero, olécranon y cabeza radial. El surco para el nervio ulnar se ubica detrás del epicóndilo medial. Fuente: F8, actividad 4.

ACTIVIDAD 4

Anatomía de superficie: entre los integrantes del grupo de laboratorio deben elegir a una o más personas para identificar, mediante palpación, los siguientes relieves palpables, coloreados en **verde**. Deben marcar en la piel las estructuras con los rotuladores entregados.



ACTIVIDAD 5

Preguntas asociadas a casos clínicos (Moore, cuadros clínicos de huesos y articulaciones mm.ss. págs. 336 a 337 y 555 a 558 de PDF):

a) ¿Por qué las fracturas de escápula no requieren de mayor tratamiento?: **Por cobertura muscular.**
Muchas fracturas estables se manejan de forma conservadora; precisión en página 1.

b) ¿Cuál es la estructura de la escápula que se suele fracturar mayormente?: **Acromion (Moore).**

c) ¿Qué nervios pueden comprometerse en las siguientes fracturas del húmero?:
- A nivel del **cuello quirúrgico**: **Nervio axilar**
- A nivel del **surco del nervio radial**: **Nervio radial**
- A nivel del **extremo distal del húmero**: **Nervio mediano**
- A nivel del **epicóndilo medial**: **Nervio ulnar (cubital)**

d) ¿Hacia dónde es más común que se luxe la cabeza humeral en la articulación de hombro?: **Anterior***
*Habitualmente inferoanterior; puede terminar en posición subcoracoidea.

e) ¿Cuál es el signo característico que se producirá en dicha luxación? **Signo de la charretera.**

f) ¿Por qué es poco común que la cabeza humeral se luxe hacia superior?: **Arco coracoacromial.**
También contribuye el soporte superior del manguito de los rotadores.

g) ¿Qué es la **CAPSULITIS ADHESIVA**, con qué nombre se le conoce en la clínica, a qué población etaria afecta mayormente y qué lesiones pueden desencadenar esta condición?: **Hombro congelado**
Fibrosis y retracción capsular con dolor y limitación activa y pasiva; sobre todo entre 40-60 años.
Tras luxación, tendinitis cálcica, desgarro parcial del manguito o tendinitis bicipital.

El surco del nervio ulnar se palpa detrás del epicóndilo medial; relieves de superficie: lámina superior.

7

Figura. Guía F8: relieves palpables y correlación clínica de cintura escapular y brazo. Fuente: Guía F8 resuelta, página 7.

Radio y ulna

En posición anatómica: radio lateral (lado del pulgar), ulna medial (lado del meñique). Durante la pronación, el radio cruza por delante de la ulna; en supinación son aproximadamente paralelos. Los bordes interóseos se unen mediante membrana interósea.

Radio	Ulna
Proximal: cabeza con fosita articular, cuello y tuberosidad radial.	Proximal: olécranon, incisura troclear, incisura radial, proceso coronoides y tuberosidad ulnar.
Diáfisis: caras y bordes; borde interóseo medial.	Diáfisis: caras y bordes; borde interóseo lateral; cresta supinadora.
Distal: estiloides radial, incisura ulnar, tubérculo dorsal de Lister, surcos extensores y cara carpiana para escafoides/semilunar.	Distal: cabeza ulnar y estiloides ulnar; relación con disco articular, no contacto directo con escafoides/semilunar.

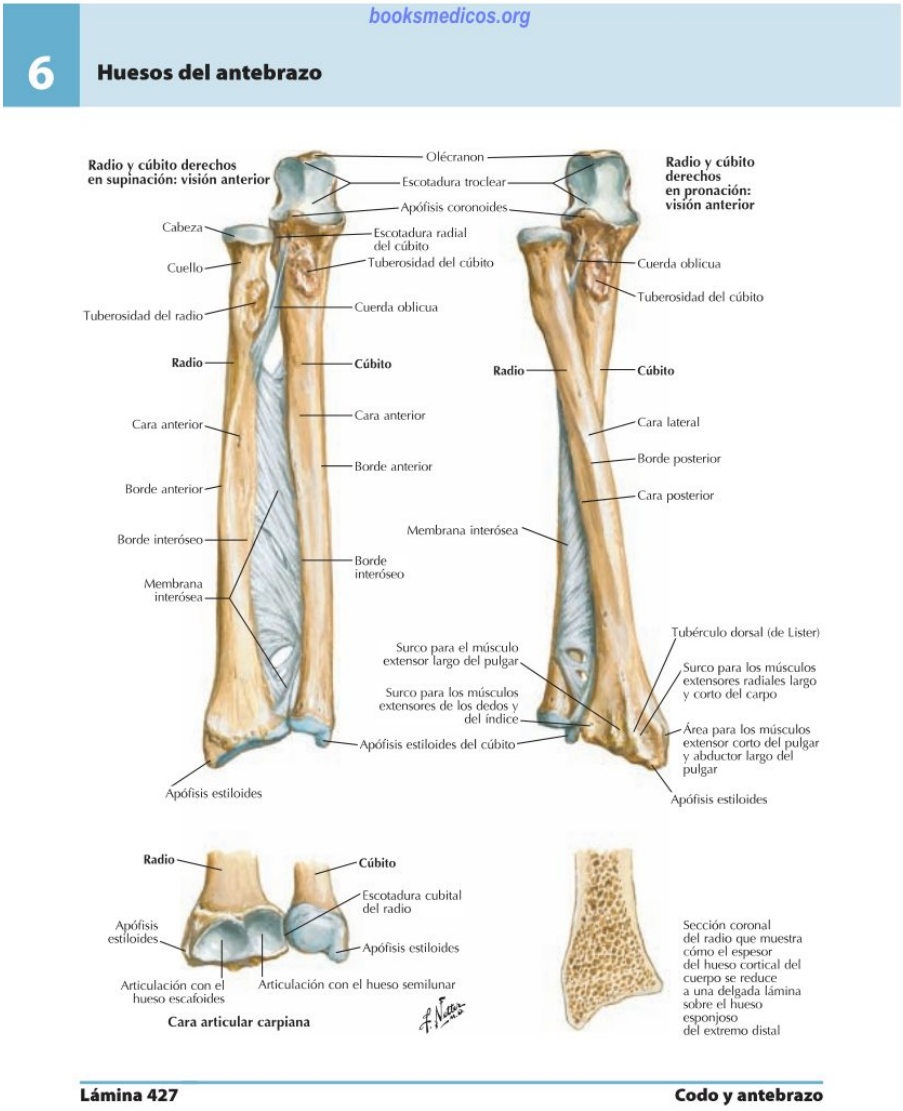


Figura. Radio y ulna; accidentes óseos relevantes a AN08. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 427 (página PDF 444).

Carpo, metacarpo y falanges

El carpo tiene ocho huesos cortos en dos filas. Proximal (lateral → medial): escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme; distal: trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. El pisiforme es un sesamoideo en el tendón del flexor ulnar del carpo; el ganchoso presenta un gancho, el escafoides un tubérculo y el trapecio otro tubérculo.

Los 5 metacarpianos tienen base proximal, cuerpo y cabeza distal (los «nudillos»). El primer metacarpiano es funcionalmente independiente de los vecinos y, con el trapecio, permite la oposición del pulgar; los metacarpianos II-V sí se unen entre sí en las intermetacarpianas. Existen 14 falanges por mano: dos en pulgar y tres en cada dedo restante; bases proximales, cuerpos y cabezas distales. Las cabezas de las falanges proximal y media tienen forma troclear para articular con la siguiente falange (AN08, diapositiva 41). Son importantes los dos sesamoideos palmares habituales de la metacarpofalángica del pulgar.

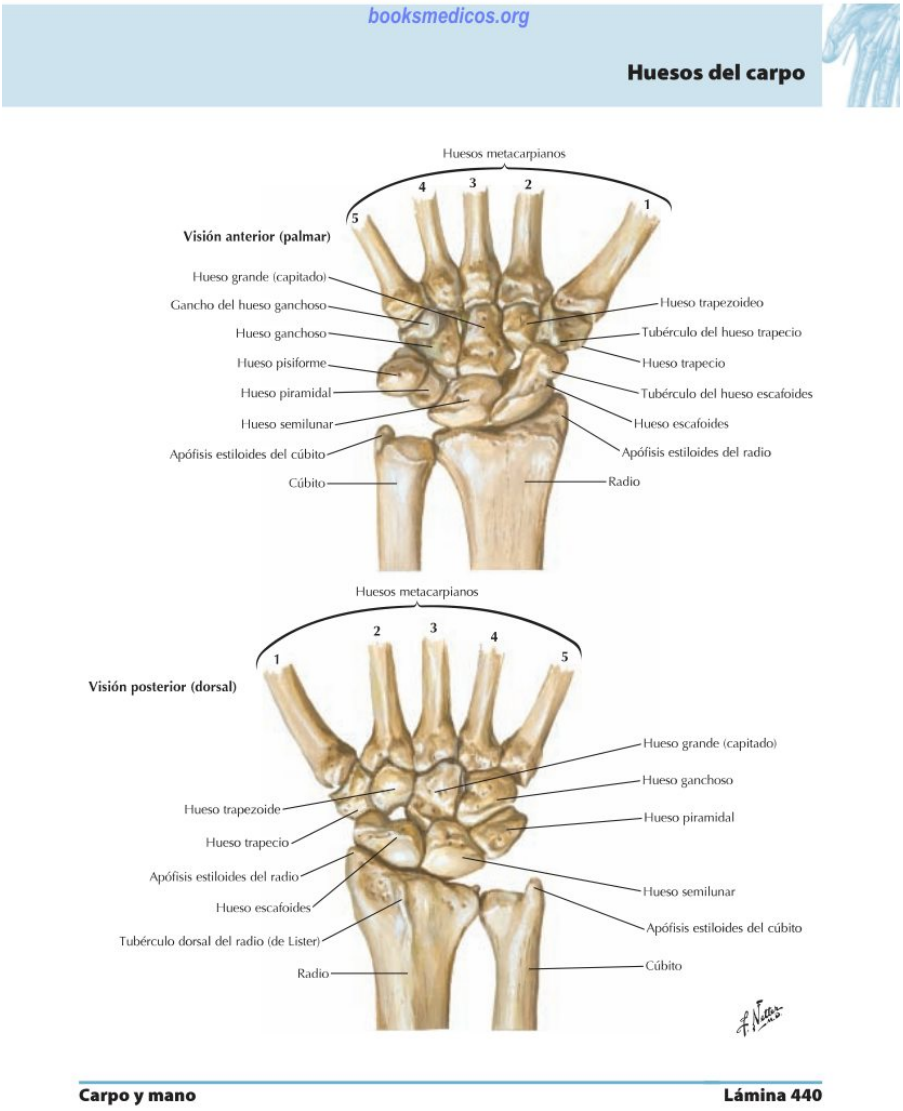


Figura. Carpo y mano: vista palmar y dorsal para memorizar las dos filas. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 440 (página PDF 457).

Repaso exhaustivo de accidentes óseos señalados en la guía F8

La guía F8 pide localizar cada relieve, no solo nombrar el hueso. Esta lista reproduce los ítems anatómicos de sus figuras, organizados para identificación en vistas anterior/posterior/lateral. Las fijaciones musculares de AN09 siguen excluidas; las superficies y relieves óseos de AN08 sí entran.

Hueso (F8)	Accidentes a reconocer
Clavícula (6)	Cara articular acromial; cara articular esternal; impresión costoclavicular; línea trapezoidea; surco del subclavio; tubérculo conoideo.
Escápula (18)	Acromion; ángulos superior e inferior; bordes lateral, medial y superior; cara articular acromial para clavícula; cavidad glenoidea; espina y cresta de la espina; cuello escapular; fosas subescapular, supraespinosa e infraespinosa; incisura supraescapular; proceso coracoides; tubérculos supraglenoideo e infraglenoideo.
Húmero (18)	Cabeza; capítulo; cuello anatómico; cuello quirúrgico; crestas supracondíleas medial y lateral; epicóndilos lateral y medial; fosas coronoidea, olecraneana y radial; surco intertubercular; surcos de nervios radial y ulnar; tróclea; tubérculos mayor y menor; tuberosidad deltoidea.

Puntos de clasificación de F8: la escápula es un hueso plano, por lo que NO se divide en epífisis y diáfisis. El cuello quirúrgico se identifica en la transición proximal del húmero; las crestas supracondíleas son parte de la diáfisis distal. La figura de la guía F8 incluye vistas anterior, posterior y lateral.

03 Artrología del miembro superior (AN08)

En el hombro se consideran tres articulaciones sinoviales verdaderas (esternoclavicular, acromioclavicular y glenohumeral) y dos interfaces funcionales llamadas «falsas» en la guía F8: escapulotorácica y subacromial/subdeltoidea. Las interfaces funcionales carecen de un subtipo de articulación sinovial propio.

Articulación	Tipo/subtipo	Superficies	Movimiento principal
Esternoclavicular	Sinovial · selar	Extremo esternal de la clavícula, incisura del manubrio y disco articular	Elevación/depresión, protracción/retracción, rotación clavicular.
Acromioclavicular	Sinovial · plana	Extremo acromial clavicular y acromion; disco variable	Pequeños deslizamientos/rotación escapular.
Glenohumeral	Sinovial · esferoidea	Cabeza humeral, cavidad glenoidea y rodete fibrocartilaginoso	Flexión/extensión, abducción/aducción, rotaciones y circunducción.
Escapulotorácica	Funcional; no sinovial	Cara costal escapular sobre pared torácica	Deslizamiento, elevación, descenso y rotación escapular.
Subacromial	Funcional; no sinovial	Interfaz de deslizamiento bajo arco coracoacromial	Deslizamiento tendinoso y de bolsa en la elevación del brazo.

Discos articulares y características relevantes (AN08, diapositivas 46 y 49)

Esternoclavicular: disco articular fibrocartilaginoso, más grueso en su periferia, de configuración cóncavo-convexa; se une a la clavícula y al primer cartílago costal, dividiendo funcionalmente la cavidad. Acromioclavicular: puede presentar disco incompleto en cuña; la clase indica aproximadamente un 30% de presencia. Estas son características de los discos, no extensiones capsulares excluidas.

Ligamentos del complejo esternoclavicular y acromioclavicular

- Esternoclaviculares anterior y posterior: refuerzo capsular. Interclavicular: une ambos extremos esternales claviculares. Costoclavicular: ancla clavícula a primera costilla y limita elevación.
- Acromioclavicular: refuerzo superior de la articulación. Coracoclaviculares = conoideo (más vertical) + trapezoideo (más horizontal); estabilizan la unión funcional clavícula-coracoides.
- Luxación/disyunción acromioclavicular: lesión de estabilizadores y eventual «signo de la tecla» al presionar el extremo clavicular desplazado.

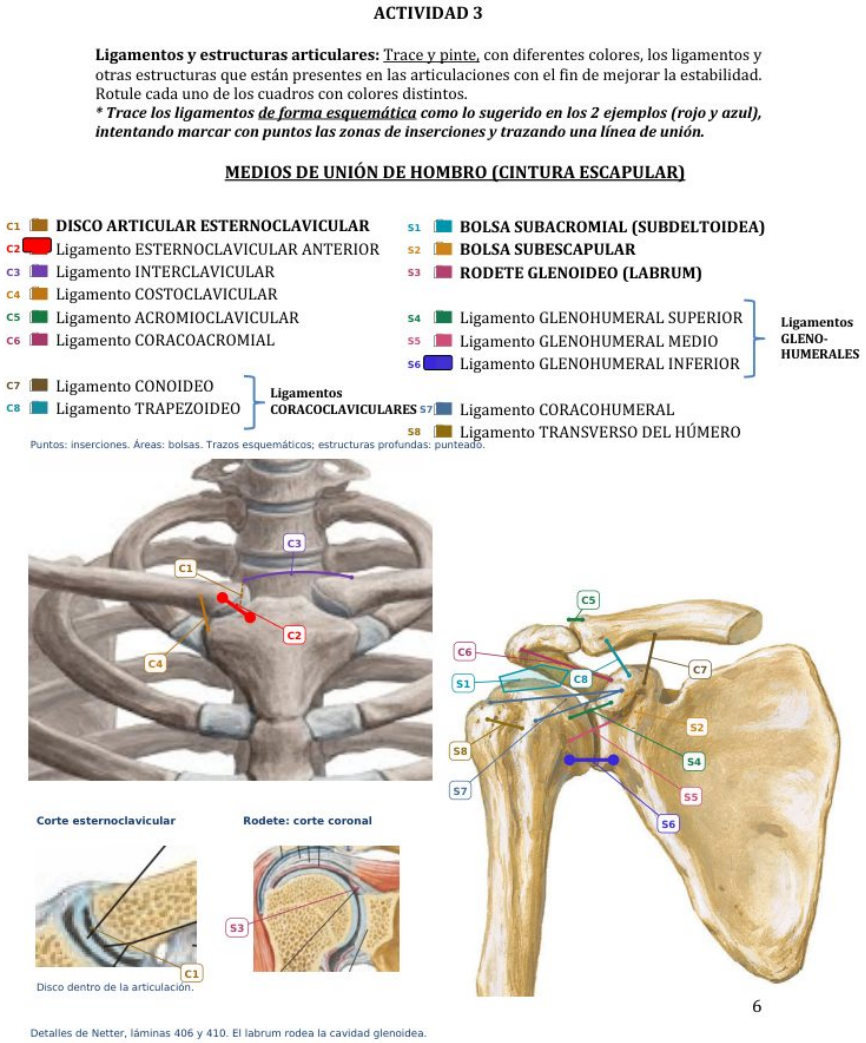


Figura. Guía F8: ligamentos y estructuras estabilizadoras del hombro. Fuente: Guía F8 resuelta, página 6.

Glenohumeral: estabilidad, ligamentos y bolsas

La cabeza humeral es grande y la glenoides relativamente pequeña y poco profunda; esto favorece movilidad pero reduce estabilidad ósea. El rodete glenoideo (labrum) fibrocartilaginoso aumenta profundidad y congruencia. Músculos del manguito, cápsula, presión negativa y ligamentos contribuyen a estabilizar. La región inferior capsular es relativamente laxa y más débil (AN08, diapositiva 55). No se detallan sus recesos ni extensiones, expresamente excluidos.

- Glenohumerales superior, medio e inferior: refuerzos anteriores de la cápsula; el complejo inferior es clave frente a desplazamiento anterior en abducción/rotación externa.
- Coracohumeral: refuerzo superior, entre región coracoidea y húmero. Transverso del húmero: puente sobre el surco intertubercular que se describe en el material docente.
- Coracoacromial: conecta proceso coracoides con acromion y forma un arco óseo-ligamentoso que limita desplazamiento superior de la cabeza humeral.
- Bolsa subacromial/subdeltoidea: reduce fricción del tendón del supraespinoso y deltoides con el arco; bolsa subescapular: entre tendón subescapular y cuello escapular.
- Movimientos en tres ejes: flexión/extensión, abducción/aducción y rotación medial/lateral; circunducción como combinación.

Pregunta explícita de AN08, diapositiva 57: forámenes de Weitbrecht y Rouvière

Foramen	Ubicación entre ligamentos glenohumerales	Importancia anatómica
Weitbrecht	Superior y medio.	Abertura anterosuperior que puede comunicar la cavidad glenohumeral con el receso/bolsa subtendinosa del subescapular.
Rouvière	Medio e inferior.	Abertura capsular anterior variable. Las referencias describen posibles comunicaciones con bursas vecinas, pero discrepan en su identificación concreta; no hay que memorizar una única comunicación como universal.

Alcance: el profesor pregunta por los nombres y su localización interligamentosa. Son orificios en la cápsula y no equivalen al estudio de todas sus extensiones, que sí fue excluido. La presencia y comunicación concreta pueden variar. La localización entre ligamentos se confirma en ambas referencias; las comunicaciones se describen de modo distinto en Shoulder Arthrogram (NCBI Bookshelf) y US Anatomy of the Shoulder (artículo revisado por pares). El comunicado excluye la extensión capsular, no la identificación de ligamentos.

Excluido de AN08: no memorizar los límites detallados de implantación ni extensiones o recesos de la cápsula/membrana sinovial; sí sus rasgos generales y sus ligamentos como estructuras evaluables.

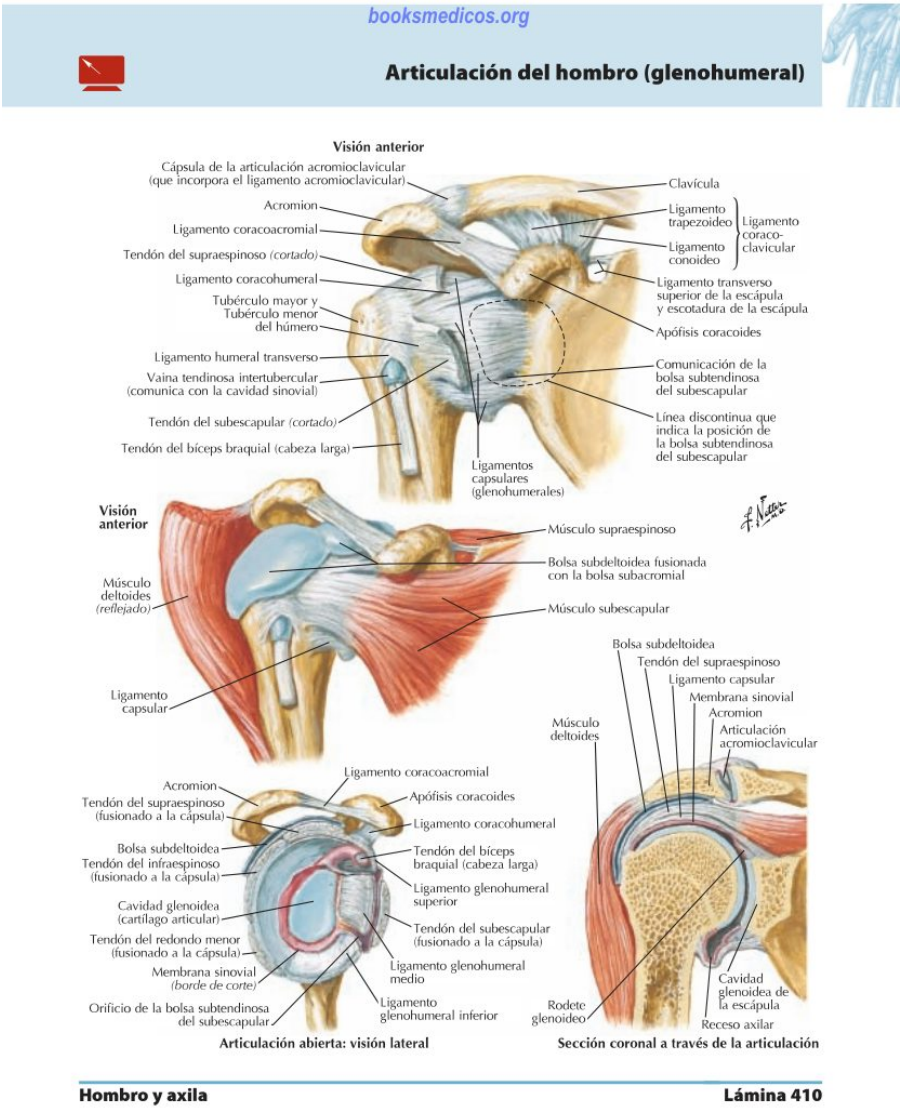


Figura. Glenohumeral: labrum, ligamentos y relaciones principales. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 410 (página PDF 427).

Codo: tres articulaciones en una región

Articulación	Superficies	Subtipo según AN08	Acción
Humeroulnar	Tróclea del húmero – incisura troclear de la ulna	Sinovial gínglimo/troclear	Flexión-extensión del codo.
Humerorradial	Capítulo humeral – fosita superior de cabeza radial	Sinovial elipsoidea modificada (nomenclatura del docente)	Flexión-extensión y acomodación del giro radial.
Radioulnar proximal	Circunferencia de cabeza radial – incisura radial ulnar y anillo ligamentario	Sinovial trocoide	Pronación-supinación.

Variación de nomenclatura: la clase AN08 llama a la humerorradial «elipsoidea modificada». La guía 8M resuelta describe su forma como «esferoidea limitada» y recuerda que el complejo del codo se comporta funcionalmente como gínglimo. Para el control del profesor prioriza el término explícito de AN08, y reconoce que hay clasificaciones anatómicas alternativas.

- Ligamento colateral ulnar: complejo medial con fascículos anterior, posterior y oblicuo/transverso.
- Ligamento colateral radial: desde epicóndilo lateral hacia ligamento anular; estabilización lateral.
- Ángulo de transporte o valgo fisiológico (AN08, diapositiva 62): entre ejes de brazo y antebrazo con codo extendido; el docente señala que suele ser ligeramente mayor en la mujer y que desaparece al colocar el antebrazo en pronación.

• Bolsas olecraneanas: subtendinosa, intratendinosa (variable) y subcutánea; esta última puede inflamarse en bursitis.

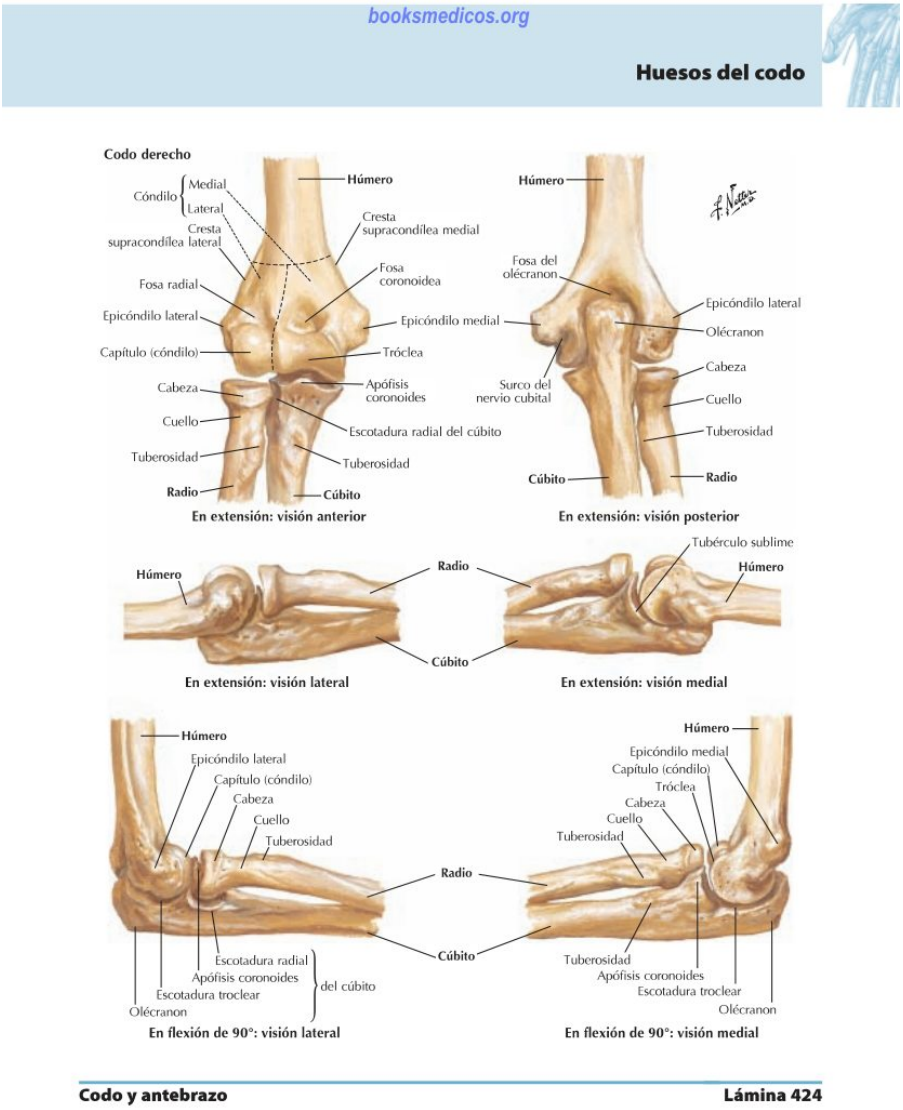


Figura. Anatomía ósea del codo y articulaciones. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 424 (página PDF 441).

Radioulnares proximal, media y distal

Unión	Clasificación	Estabilizadores y relación	Movimientos
Radioulnar proximal	Sinovial trocoide	Ligamento anular rodea cabeza radial; ligamento cuadrado ayuda a estabilizar.	Giro de la cabeza radial: pronación/supinación.
Radioulnar media	Fibrosa: sindesmosis	Membrana interósea; cuerda oblicua. Transmisión de cargas.	Acompaña movilidad relativa.
Radioulnar distal	Sinovial trocoide	Cabeza de ulna, incisura ulnar del radio, disco articular triangular y ligamentos radioulnares.	Radio distal gira alrededor de cabeza ulnar.

Disco articular triangular: fibrocartílago que separa funcionalmente la ulna de los huesos carpianos en la muñeca; estabiliza la radioulnar distal y forma parte del complejo fibrocartílago triangular. En pronación, el radio cruza la ulna, pero la ulna no «desaparece» ni es el hueso que gira alrededor del radio.

Ligamentos radioulnares distales: ligamento radioulnar anterior (palmar) y posterior (dorsal) se extienden entre la región distal radial y ulnar. La membrana interósea radioulnar media transmite cargas; el ligamento anular y el cuadrado pertenecen al sistema proximal. Fuente: AN08, diapositivas 73-77; guía 8M.

Muñeca y mano: clasificación que hay que memorizar

Articulación	Subtipo	Superficies principales	Movimientos
Radiocarpiana	Sinovial elipsoidea/condílea	Radio distal + disco articular, frente a escafoides y semilunar (principalmente)	Flexión/extensión, desviaciones radial/ulnar y circunducción.
Intercarpianas	Sinoviales planas en general	Entre carpos de misma fila; interlínea mediocarpiana con mecánica más compleja	Deslizamientos que complementan movilidad de muñeca.
Carpometacarpianas II–V	Sinoviales planas	Hilera distal del carpo y bases metacarpianas	Poco movimiento (mayor en IV–V).
Intermetacarpianas	Sinoviales planas	Bases metacarpianas vecinas	Pequeños deslizamientos.
Trapeciometacarpiana pulgar	Sinovial selar/silla de montar	Trapecio – base metacarpiano I	Oposición/reposición, flexión/extensión, abducción/aducción.
Metacarpofalángicas	Sinoviales elipsoideas/condíleas	Cabezas metacarpianas – bases de falanges proximales	Flexión/extensión, abducción/aducción.
Interfalángicas	Sinoviales gínglimo/trocleares	Cabeza de falange más proximal – base de siguiente falange	Flexión/extensión.

- La ulna no articula directamente con los huesos carpianos de la fila proximal: se interpone disco articular.
- En muñeca deben reconocerse los ligamentos radiocarpianos palmar y dorsal; colateral radial y colateral ulnar del carpo; ligamento ulnocarpiano palmar, radioulnar palmar/dorsal y ligamentos intercarpianos palmares, dorsales e interóseos (AN08 y guía 8M, actividades 2-3).
- La articulación pisopiramidal o pisotriquetral, entre pisiforme y piramidal, se estudia dentro de las intercarpianas; el pisiforme es sesamoideo en el tendón del flexor ulnar del carpo.
- Las carpometacarpianas II-V tienen refuerzos palmares, dorsales e interóseos; las intermetacarpianas presentan refuerzos palmares, dorsales e interóseos (AN08, diapositiva 81). En las metacarpofalángicas e interfalángicas: ligamentos colaterales y placas palmares; en las MCF II-V, ligamento metacarpiano transverso profundo.
- En la interfalángica del pulgar no existe una articulación «proximal» y otra «distal»: tiene una sola interfalángica.
- Rizartrosis: artrosis de la articulación trapeciometacarpiana; compromete oposición y prensión. AN08 destaca la laxitud capsular de esta articulación como factor de libertad de movimientos.

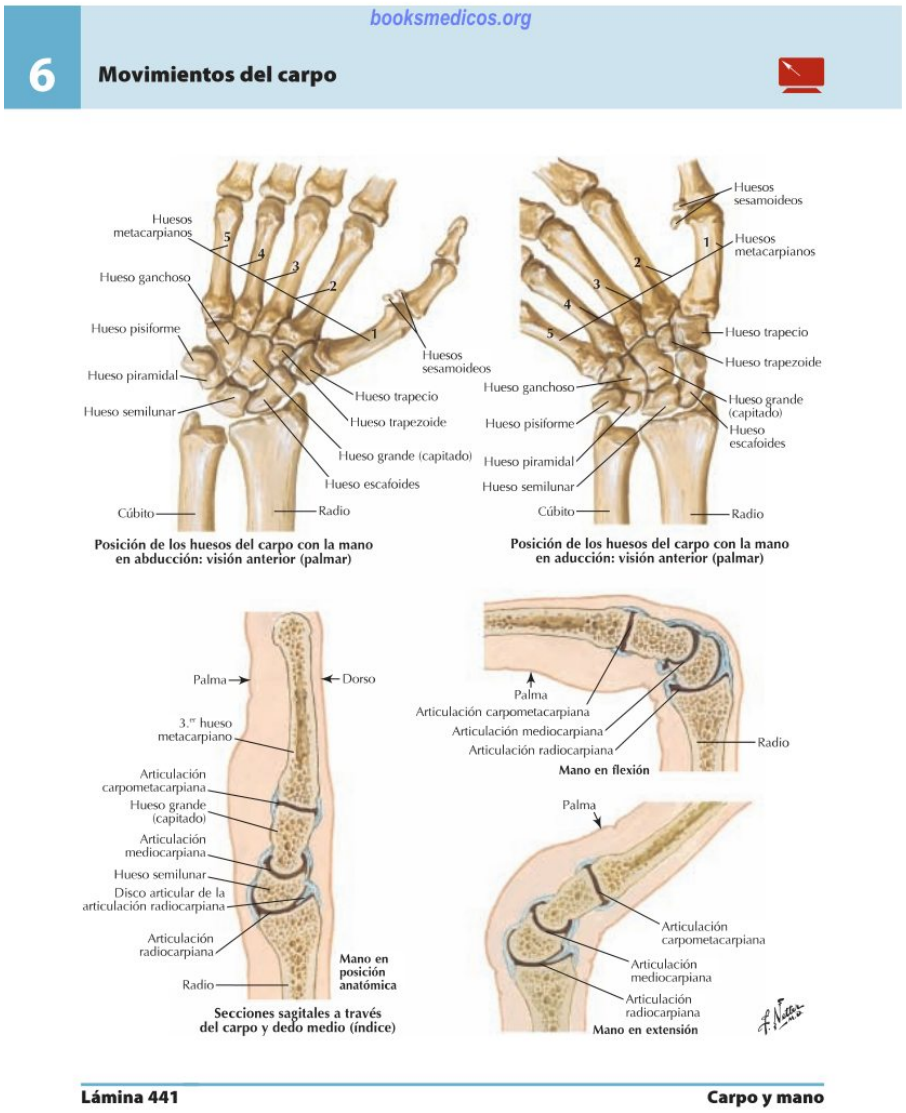


Figura. Movimientos carpianos y relación ósea de muñeca. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 441 (página PDF 458).

04 Clínica ósea y articular (AN08/F8/8M)

Patología o lesión	Localización / estructuras	Manifestación / razón anatómica
Fractura de clavícula	Con frecuencia tercio medio	Desplazamiento por peso del miembro y tracción muscular; examinar integridad neurovascular profunda.
Fractura cuello quirúrgico humeral	Vecindad del nervio axilar	Debilidad del deltoides y abducción; signo sensitivo no se memoriza como mapa cutáneo.
Fractura diafisaria humeral	Surco radial: nervio radial	Déficit de extensores de muñeca y dedos: «mano caída».
Fractura supracondílea humeral	Vecindad neurovascular anterior	Puede comprometer nervio mediano y arteria braquial.
Traumatismo epicóndilo medial	Surco ulnar	Puede comprometer nervio ulnar y función de músculos intrínsecos.
Luxación glenohumeral anterior/inferoanterior	Pérdida de congruencia cabeza-glenoides	Aplanamiento del contorno del hombro (signo de charretera); posible lesión axilar.
Lesión labrum Bankart	Rodete anteroinferior	Frecuente en luxación anterior; inestabilidad.
Lesión SLAP	Labrum superior anterior-posterior	Lesión asociada a anclaje del bíceps largo.
Luxación acromioclavicular	Ligamentos acromioclaviculares/coracoclaviculares	Ascenso relativo del extremo de clavícula; signo de tecla.
Pronación dolorosa infantil	Subluxación de la cabeza radial en ligamento anular	Tracción brusca del antebrazo; niño evita movilizar el miembro.
Fractura de Colles	Metáfisis del radio distal, típicamente extraarticular	Caída con mano extendida; fragmento distal angulado/desplazado dorsalmente: «dorso de tenedor» (guía 8M, p. 9).
Fractura de Galeazzi	Fractura diafisaria del radio y luxación radioulnar distal	Inestabilidad del antebrazo distal.
Lesión de Monteggia	Fractura de ulna proximal/diáfisis y luxación cabeza radial	Comprobar alineación radiocapitelar.
Fractura del boxeador	Cuello del quinto metacarpiano	Tras golpe con puño cerrado.
Capsulitis adhesiva	Fibrosis y retracción capsular	«Hombro congelado»: limitación activa y pasiva; se observa con mayor frecuencia hacia los 40–60 años. En F8 se citan como desencadenantes la luxación, tendinitis cálcica, desgarro parcial del manguito y tendinitis bicipital.
Bursitis olecraneana	Bolsa subcutánea del olécranon	Aumento de volumen posterior del codo.

Atención F8: una pregunta guía plantea «qué estructura escapular se fractura más». La solución F8 marca acromion en referencia a un cuadro de Moore, pero la misma solución advierte que fuentes ortopédicas señalan al cuerpo escapular como sitio frecuente. No memorices «acromion» como verdad epidemiológica universal; conoce la discrepancia de la guía.

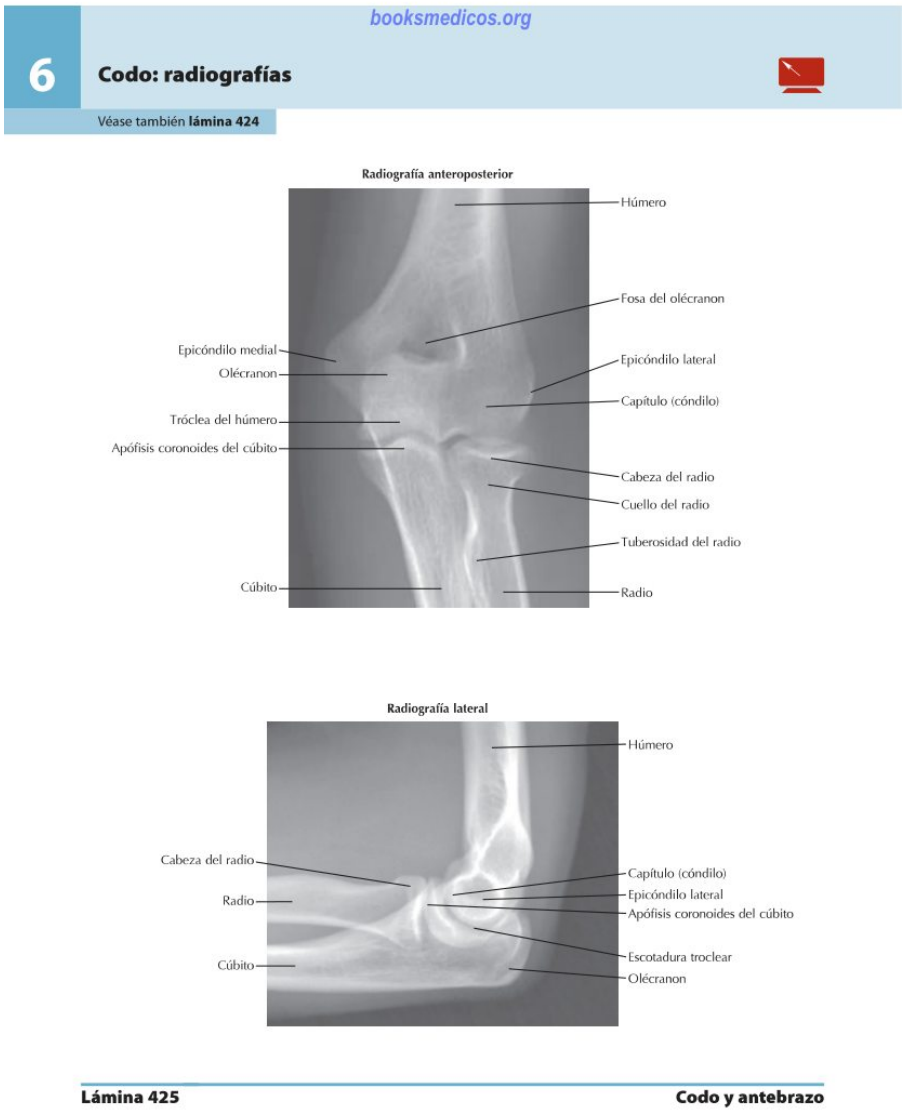


Figura. Radiografías AP y lateral del codo para relacionar accidentes óseos. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 425 (página PDF 442).

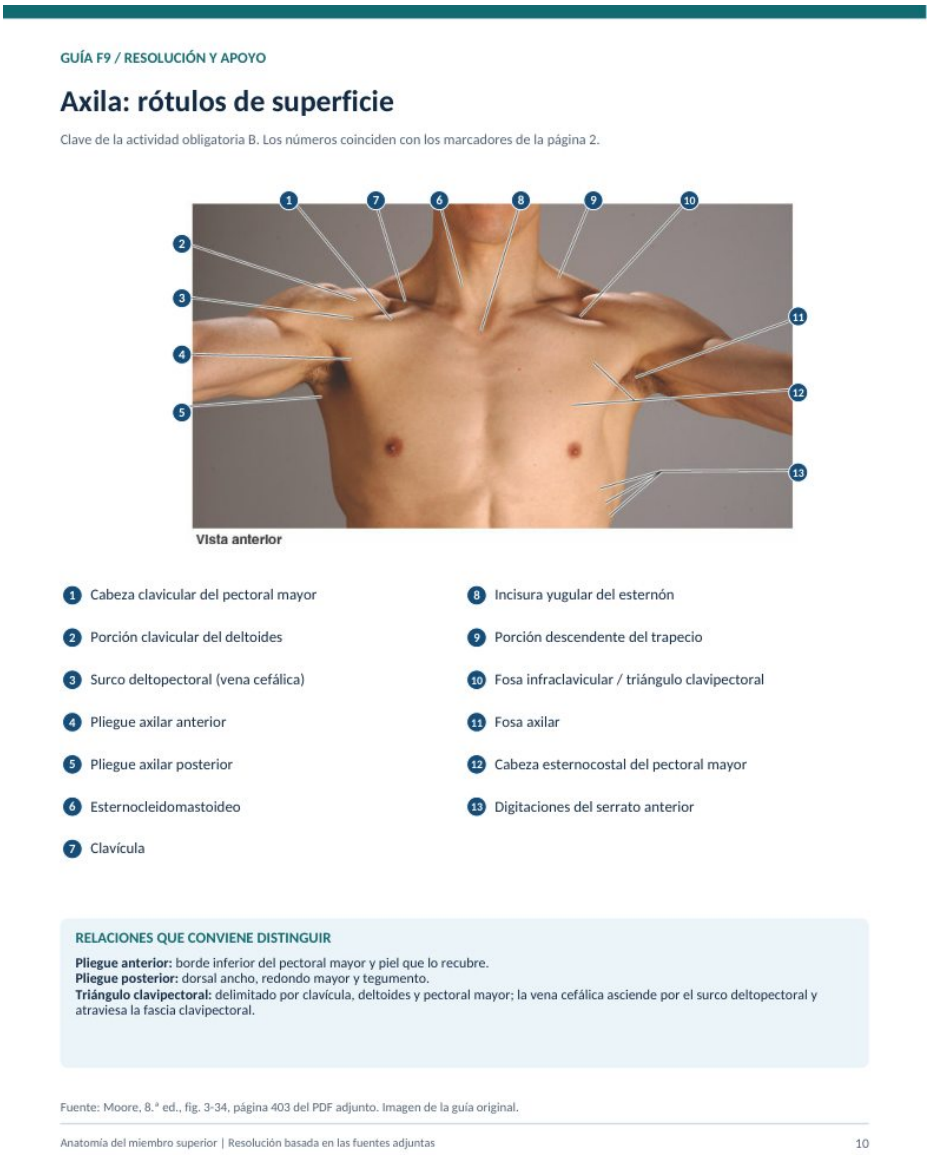
05 Fascias, regiones superficiales, axila y plexo braquial (AN09)

Fascias y compartimentos

La fascia profunda rodea músculos y estructuras vasculonerviosas, forma tabiques y compartimentos, contribuye a la contención y está asociada a propiocepción. La fascia braquial y antebraquial delimitan regiones anterior/posterior; los tabiques intermusculares organizan la musculatura. Fuente: AN09, diapositivas 3-5 y 30-35.

Regiones superficiales útiles para reconocimiento

- Surco deltopectoral: intervalo entre deltoides y pectoral mayor; allí asciende la vena cefálica.
- Triángulo clavipectoral o fosa infraclavicular: entre clavícula, deltoides y pectoral mayor; la vena cefálica atraviesa fascia clavipectoral.
- Pliegue axilar anterior: borde inferior del pectoral mayor recubierto de tegumento.
- Pliegue axilar posterior: dorsal ancho y redondo mayor cubiertos por tejido superficial.



GUÍA F9 / RESOLUCIÓN Y APOYO

Axila: rótulos de superficie

Clave de la actividad obligatoria B. Los números coinciden con los marcadores de la página 2.

Vista anterior

1. Cabeza clavicular del pectoral mayor
2. Porción clavicular del deltoides
3. Surco deltopectoral (vena cefálica)
4. Pliegue axilar anterior
5. Pliegue axilar posterior
6. Esternocleidomastoideo
7. Clavícula
8. Incisura yugular del esternón
9. Porción descendente del trapecio
10. Fosa infraclavicular / triángulo clavipectoral
11. Fosa axilar
12. Cabeza esternocostal del pectoral mayor
13. Digitaciones del serrato anterior

RELACIONES QUE CONVIENE DISTINGUIR

Pliegue anterior: borde inferior del pectoral mayor y piel que lo recubre.
Pliegue posterior: dorsal ancho, redondo mayor y tegumento.
Triángulo clavipectoral: delimitado por clavícula, deltoides y pectoral mayor; la vena cefálica asciende por el surco deltopectoral y atraviesa la fascia clavipectoral.

Fuente: Moore, 8.ª ed., fig. 3-34, página 403 del PDF adjunto. Imagen de la guía original.

Anatomía del miembro superior | Resolución basada en las fuentes adjuntas 10

Figura. Guía F9: 13 hitos de anatomía superficial axilar y deltopectoral. Fuente: Guía F9 resuelta, página 10.

Axila: límites y contenido

Elemento	Constitución anatómica
Vértice (conducto cervicoaxilar)	Clavícula anterior; primera costilla medial; borde superior escapular posterior. Pasan vasos y plexo braquial.
Base	Piel, tejido subcutáneo y fascia axilar; depresión axilar entre pliegues.
Pared anterior	Pectorales mayor/menor, fascia pectoral y clavipectoral.
Pared posterior	Escápula/subescapular; inferiormente redondo mayor y dorsal ancho.
Pared medial	Costillas superiores y músculos intercostales recubiertos por serrato anterior.
Pared lateral	Región estrecha del surco intertubercular humeral, con coracobraquial y bíceps corto adyacentes.
Contenido	Arteria y vena axilares, cordones y ramos del plexo braquial, vasos/nódulos linfáticos y tejido adiposo.

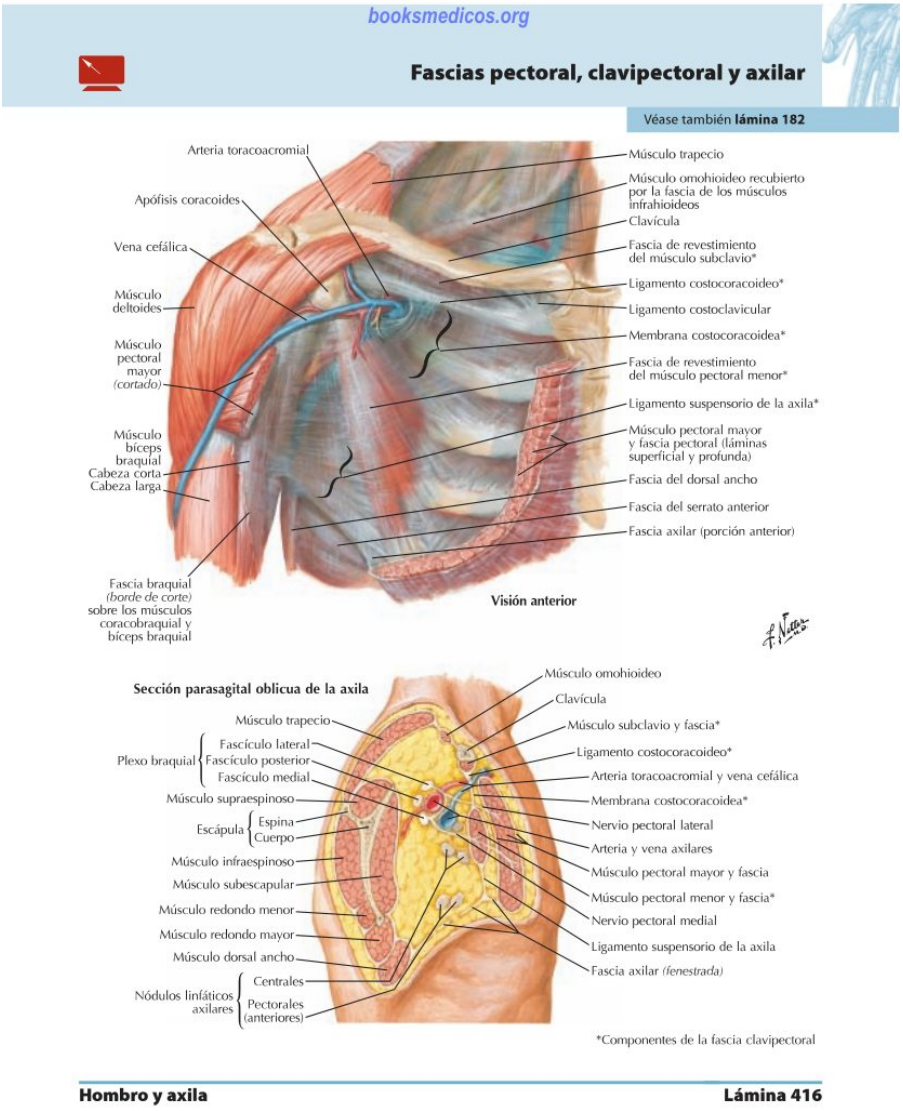


Figura. Fascias, axila y relaciones músculo-vasculonerviosas. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 416 (página PDF 433).

Plexo braquial: organización relevante a la inervación MOTORA

Origen clásico de los ramos anteriores de C5-T1. Secuencia: raíces → troncos (superior C5–C6, medio C7, inferior C8–T1) → divisiones (anteriores y posteriores) → fascículos lateral, medial y posterior → ramas terminales. Los fascículos se nombran en relación con la segunda porción de la arteria axilar.

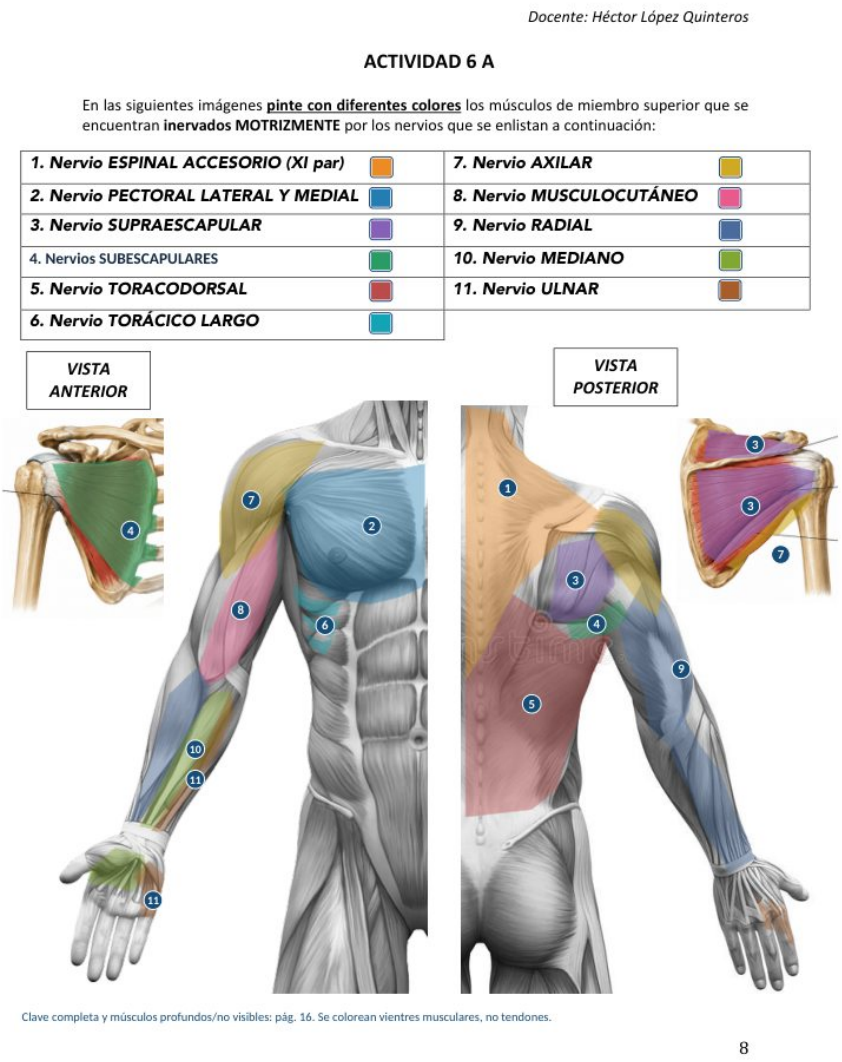
Mapa de formación de nervios terminales (esquema del plexo de AN09, diapositiva 5): fascículo lateral → musculocutáneo y raíz lateral del mediano; fascículo medial → ulnar y raíz medial del mediano; fascículo posterior → axilar y radial. El mediano se forma por la unión de una raíz lateral y una medial. Es un mapa de origen y no corresponde a la inervación cutánea excluida.

Rama motora	Músculo(s) clave / déficit a relacionar
Dorsal de la escápula	Romboides mayor/menor y parte del elevador de la escápula.
Torácico largo	Serrato anterior; lesión: escápula alada (déficit en protracción/rotación superior).
Supraescapular	Supraespinoso e infraespinoso; inicio de abducción y rotación lateral.
Nervio del subclavio	Subclavio.
Pectorales medial/lateral	Pectoral mayor; principalmente medial para pectoral menor.

Rama motora	Músculo(s) clave / déficit a relacionar
Subescapulares superior/inferior	Subescapular; inferior también redondo mayor.
Toracodorsal	Dorsal ancho.
Axilar	Deltoides y redondo menor; circunda cuello quirúrgico con vasos circunflejos humerales posteriores.
Musculocutáneo	Coracobraquial, bíceps y mayor parte del braquial; perfora coracobraquial.
Radial	Tríceps, ancóneo, braquiorradial y extensores; recorre surco radial.
Mediano	Mayoría de flexores/pronadores del antebrazo; músculos tenares seleccionados y lumbricales 1-2.
Ulnar	Flexor ulnar del carpo, parte medial del flexor profundo y mayoría de intrínsecos de la mano.

Rutas para memorizar: musculocutáneo perfora coracobraquial → músculos anteriores del brazo; radial surco radial → compartimento extensor; mediano pasa por fosa cubital y túnel carpiano; ulnar pasa posterior al epicóndilo medial y llega a mano por canal de Guyon; nervio axilar pasa por espacio cuadrangular y cuello quirúrgico del húmero.

Nervio supraescapular: trayecto preguntado en AN09 (diapositiva 23). Nace del tronco superior del plexo braquial, pasa hacia la incisura supraescapular por debajo del ligamento transverso superior de la escápula, entra en fosa supraespinosa e inerva al supraespinoso; luego alcanza la fosa infraespinosa por la incisura espinoglenoidea para inervar al infraespinoso. La arteria supraescapular suele pasar por encima del ligamento transverso superior (existen variantes). Nota: relación nervio–arteria de la escápula, no inervación/irrigación articular excluida.



Docente: Héctor López Quinteros

ACTIVIDAD 6 A

En las siguientes imágenes **pinte con diferentes colores** los músculos de miembro superior que se encuentran **inervados MOTRIZMENTE** por los nervios que se enlistan a continuación:

1. Nervio ESPINAL ACCESORIO (XI par)	***7. Nervio AXILAR***
2. Nervio PECTORAL LATERAL Y MEDIAL	***8. Nervio MUSCULOCUTÁNEO***
3. Nervio SUPRAESCAPULAR	***9. Nervio RADIAL***
4. Nervios SUBESCAPULARES	***10. Nervio MEDIANO***
5. Nervio TORACODORSAL	***11. Nervio ULNAR***
6. Nervio TORÁCICO LARGO	

Clave completa y músculos profundos/no visibles: pág. 16. Se colorean vientres musculares, no tendones.

8

Figura. Guía F9, actividad 6A: distribución de inervación MOTORA de cintura escapular, brazo y antebrazo; no confundir con la actividad 6B cutánea excluida. Fuente: Guía F9 resuelta, página 8.

No estudiar para el control: mapa cutáneo o nombres de ramos cutáneos que solo distribuyen sensibilidad a piel (AN09, diapositivas 84-86 y actividad 6B de F9). Sí distinguir nervio y función motora, incluidas lesiones clínicas.

06 Miología de cintura escapular y hombro (AN09/F9)

Clasificación del docente: axioapendiculares anteriores (4), axioapendiculares posteriores (5) y escapulohumerales (6). Los músculos del manguito rotador son un subgrupo de cuatro escapulohumerales; el deltoides y redondo mayor no pertenecen al manguito. En las siguientes tablas no aparecen inserciones porque están excluidas.

Axioapendiculares anteriores (4)

Músculo / partes	Acción evaluable	Inervación motora
Pectoral mayor: clavicular, esternocostal, abdominal	Aduce y rota medialmente el brazo. Clavicular: flexión; esternocostal inferior: extensión desde flexión. Aducción horizontal/abrazo.	Nervios pectorales lateral y medial.
Pectoral menor	Fija escápula a pared torácica; la desplaza hacia anterior e inferior; inspiración accesoria con cintura fija.	Pectoral medial principalmente.
Subclavio	Deprime y fija clavícula; estabiliza cintura escapular.	Nervio del subclavio.
Serrato anterior	Protrae escápula, la mantiene aplicada al tórax; contribuye a rotación superior y elevación del brazo.	Nervio torácico largo.

Axioapendiculares posteriores (5)

Músculo / partes	Acción evaluable	Nervio motor
Trapecio: descendente, media, ascendente	Superior eleva; media retrae; inferior deprime. Superior e inferior colaboran en rotación superior escapular.	Nervio accesorio XI (motor); C3-C4 propioceptivos.
Dorsal ancho	Extiende, aduce y rota medialmente el brazo; permite elevar tronco al trepar con manos fijas.	Toracodorsal.
Elevador de escápula	Eleva y rota inferiormente la escápula.	Dorsal de escápula y C3-C4.
Romboides menor	Retrae, fija escápula y participa en rotación inferior.	Dorsal de escápula.
Romboides mayor	Retrae, fija escápula y participa en rotación inferior.	Dorsal de escápula.

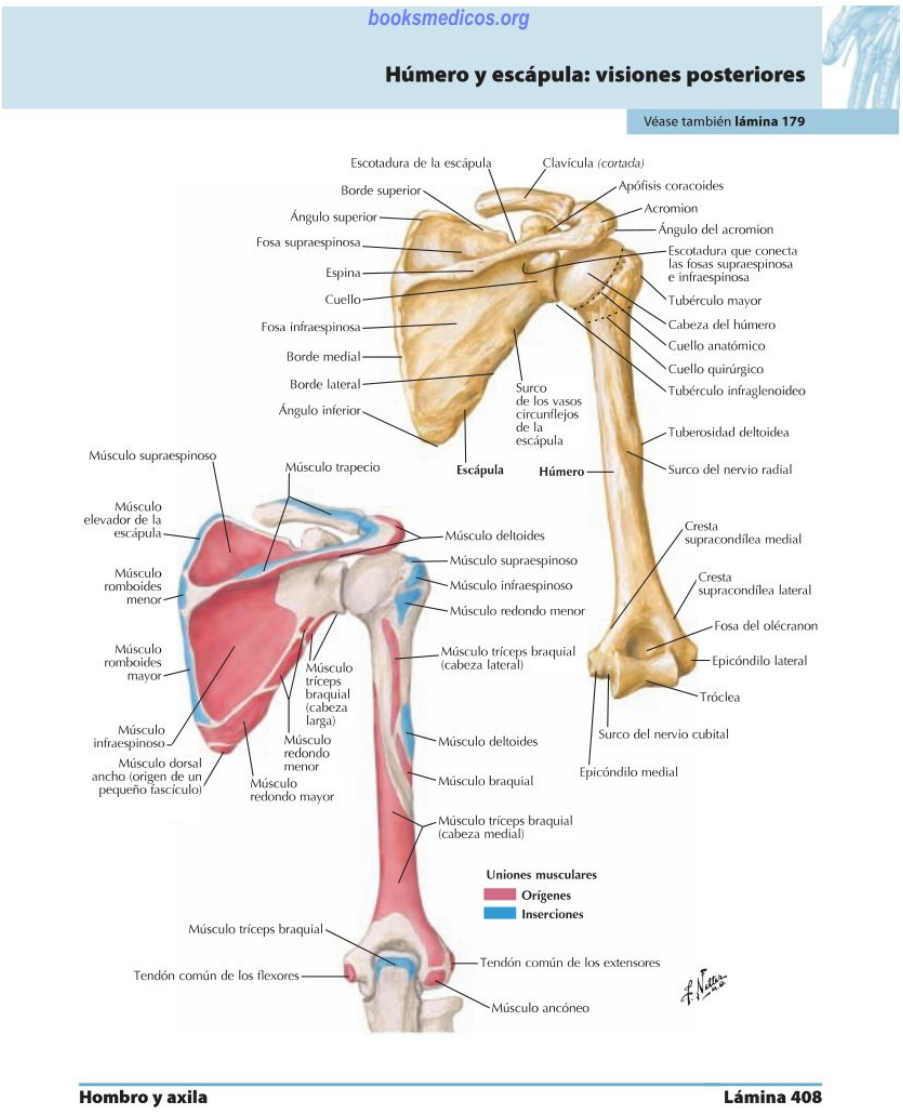


Figura. Relaciones entre escapulares superficiales y músculos que mueven el hombro. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 408 (página PDF 425).

Escapulohumerales (6) y manguito rotador (4)

Músculo	Papel motor	Inervación
Deltoides: clavicular	Flexiona y rota medialmente brazo.	Axilar.
Deltoides: acromial	Abduce brazo especialmente tras inicio por supraespinoso.	Axilar.
Deltoides: espinal	Extiende y rota lateralmente brazo.	Axilar.
Supraespinoso (manguito)	Inicia abducción y estabiliza/coapta cabeza humeral.	Supraescapular.
Infraespinoso (manguito)	Principal rotador lateral, estabilizador de la cabeza.	Supraescapular.
Redondo menor (manguito)	Rotación lateral; ayuda a aducción y estabilidad.	Axilar.
Subescapular (manguito)	Rotación medial y ayuda a aducción; estabilizador anterior.	Subescapulares superior e inferior.
Redondo mayor (NO manguito)	Aduce, extiende y rota medialmente el húmero.	Subescapular inferior.

Regla: SITS = supraespinoso, infraespinoso, teres minor/redondo menor, subescapular. Función conjunta: comprimir y centrar la cabeza humeral en glenoides durante el movimiento; evita traslación excesiva. Redondo mayor no forma parte porque su tendón no se integra a la cápsula en torno a la cabeza como los cuatro del manguito.

Aplicación clínica del deltoides (AN09, diapositiva 22): es uno de los músculos utilizados para inyecciones intramusculares. Se selecciona la región deltoidea adecuada y se evita lesionar estructuras profundas, especialmente el nervio axilar. La explicación del sitio no exige memorizar inserciones musculares.

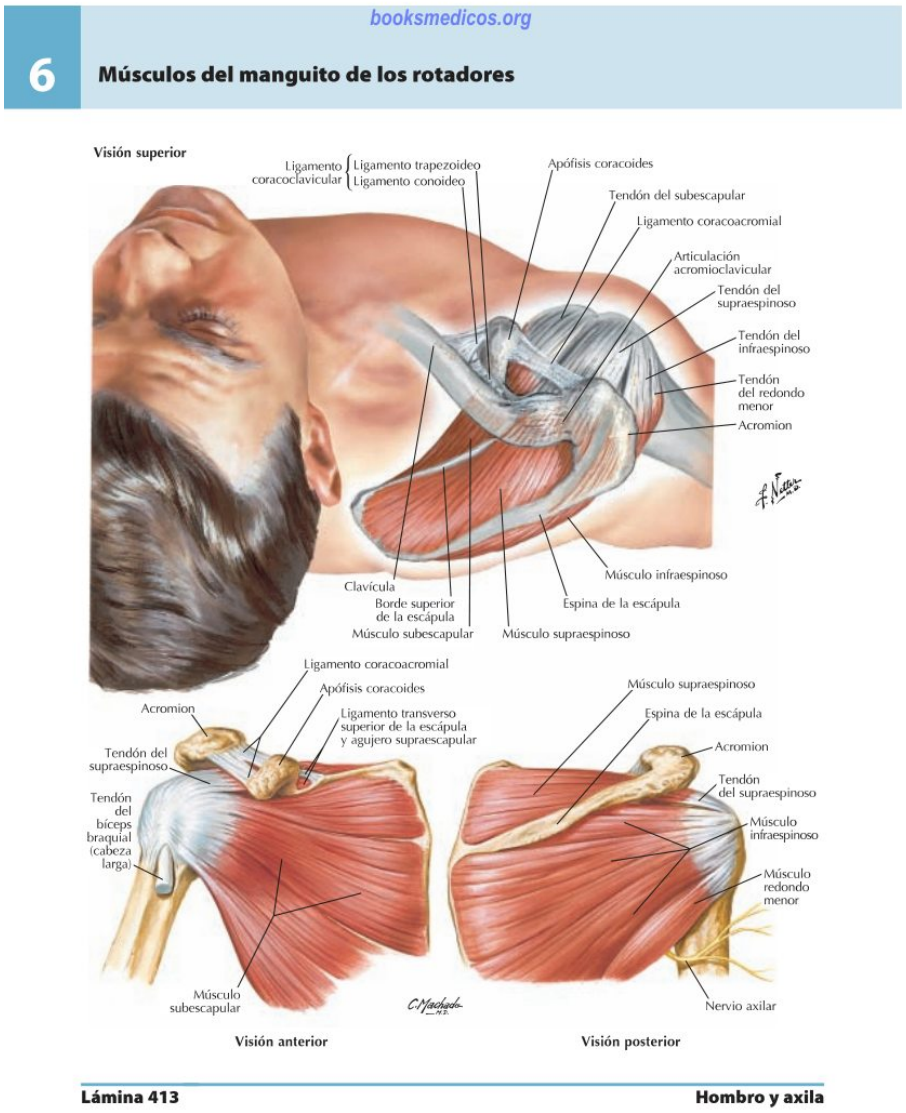


Figura. Manguito de los rotadores, deltoides y planos tendinosos. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 413 (página PDF 430).

Movimientos escapulares y motores

Movimiento	Motores destacados
Elevación de la escápula	Trapecio superior y elevador; romboides colaboradores.
Depresión	Trapecio inferior, pectoral menor; gravedad colabora.
Protracción	Serrato anterior y pectoral menor.
Retracción	Trapecio medio y romboides.
Rotación superior	Serrato anterior con trapecio superior/inferior.
Rotación inferior	Elevador, romboides y pectoral menor según contexto.
Abducción húmero 0-15° / 15-90°	Supraespinoso inicia; deltoides acromial impulsa; para elevación mayor, rotación superior escapular.
Rotación lateral glenohumeral	Infraespinoso y redondo menor.
Rotación medial glenohumeral	Subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor.

Los catorce movimientos de la guía F9

Clave de F9	Gesto evaluable	Músculos principales
M1	Flexión de hombro	Deltoides anterior, pectoral mayor clavicular y coracobraquial.
M2	Rotación lateral de hombro	Infraespinoso, redondo menor; apoyo del deltoides posterior.
M3	Flexión del codo	Braquial, bíceps, braquiorradial.
M4	Elevación escapular	Trapecio superior, elevador de la escápula, romboides.
M5	Extensión de hombro	Dorsal ancho, redondo mayor, deltoides posterior; cabeza larga del tríceps.
M6	Aducción horizontal / aperturas	Pectoral mayor y deltoides anterior; al abrir los brazos controlan excéntricamente la fase de descenso.
M7	Lucha de brazos	Rotación medial por subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor; flexión del codo.
M8	Golpe de puño	Serrato anterior (protracción), pectoral/deltoides anterior, tríceps.
M9	Rotación medial del hombro	Subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor.
M10	Abducción del hombro	Supraespinoso + deltoides; trapecio y serrato rotan escápula.
M11	Retracción escapular	Trapecio medio y romboides.
M12	Extensión codo sobre cabeza	Tríceps y ancóneo.
M13	Trepar por cuerda	Dorsal ancho, redondo mayor, bíceps, braquial y braquiorradial.
M14	Aducción horizontal	Pectoral mayor y deltoides anterior.



Figura. Guía F9: ejemplos visuales de los movimientos M1-M14. Fuente: Guía F9 resuelta, página 4.

Clínica del manguito y de los músculos escapulares

- Escápula alada por lesión del nervio torácico largo → debilidad serrato anterior; se hace evidente al empujar una pared.
- Síndrome del manguito: la porción tendinosa del supraespinoso es frecuente sitio de tendinopatía/desgarro; puede haber dolor al elevar.
- Síndrome de pinzamiento subacromial: fricción o compresión relacionada con arco coracoacromial y espacio subacromial; variantes de forma acromial influyen.
- Lesión del nervio axilar: deltoides comprometido y abducción debilitada, especialmente tras luxación/fractura de cuello quirúrgico.

Preguntas explícitas AN09, diapositivas 25-26: espacio acromiohumeral y morfología acromial

La distancia acromiohumeral se mide radiográficamente entre la cara inferior del acromion y la parte superior de la cabeza humeral. Como referencia habitual en radiografía AP, se describe 7–14 mm en hombres y 7–12 mm en mujeres; el estrechamiento puede relacionarse con alteración del manguito. Este intervalo proviene de bibliografía clínica complementaria y no es un valor escrito explícitamente en el texto recuperado de AN09.

Clasificación morfológica del acromion tradicional de Bigliani: tipo I plano, tipo II curvo y tipo III ganchoso (a veces se agrega tipo IV convexo). La morfología se ha relacionado con pinzamiento subacromial, pero no determina por sí sola el diagnóstico. La diapositiva AN09 muestra que el tipo de acromion puede influir en esa patología.

07 Brazo: compartimentos, funciones y nervios (AN09/F9)

La fascia braquial y los tabiques intermusculares delimitan un compartimento anterior flexor y uno posterior extensor. Coracobraquial actúa sobre hombro, no cruza el codo; braquial es motor principal de flexión del codo; bíceps supina poderosamente con codo flexionado.

Grupo	Músculo	Acción	Nervio
Anterior	Coracobraquial	Flexión y aducción del brazo a nivel glenohumeral.	Musculocutáneo.
Anterior	Bíceps braquial, cabezas larga y corta	Supinación potente y flexión del codo; ayuda a flexionar hombro.	Musculocutáneo.
Anterior	Braquial	Principal flexor puro del codo en pronación o supinación.	Musculocutáneo; aporte radial a parte lateral.
Posterior	Tríceps, cabezas larga, lateral y medial	Las tres extienden el codo; cabeza larga extiende/aduce el brazo.	Radial.
Post. codo	Ancóneo	Extiende y estabiliza codo; ligera participación durante pronación.	Radial.

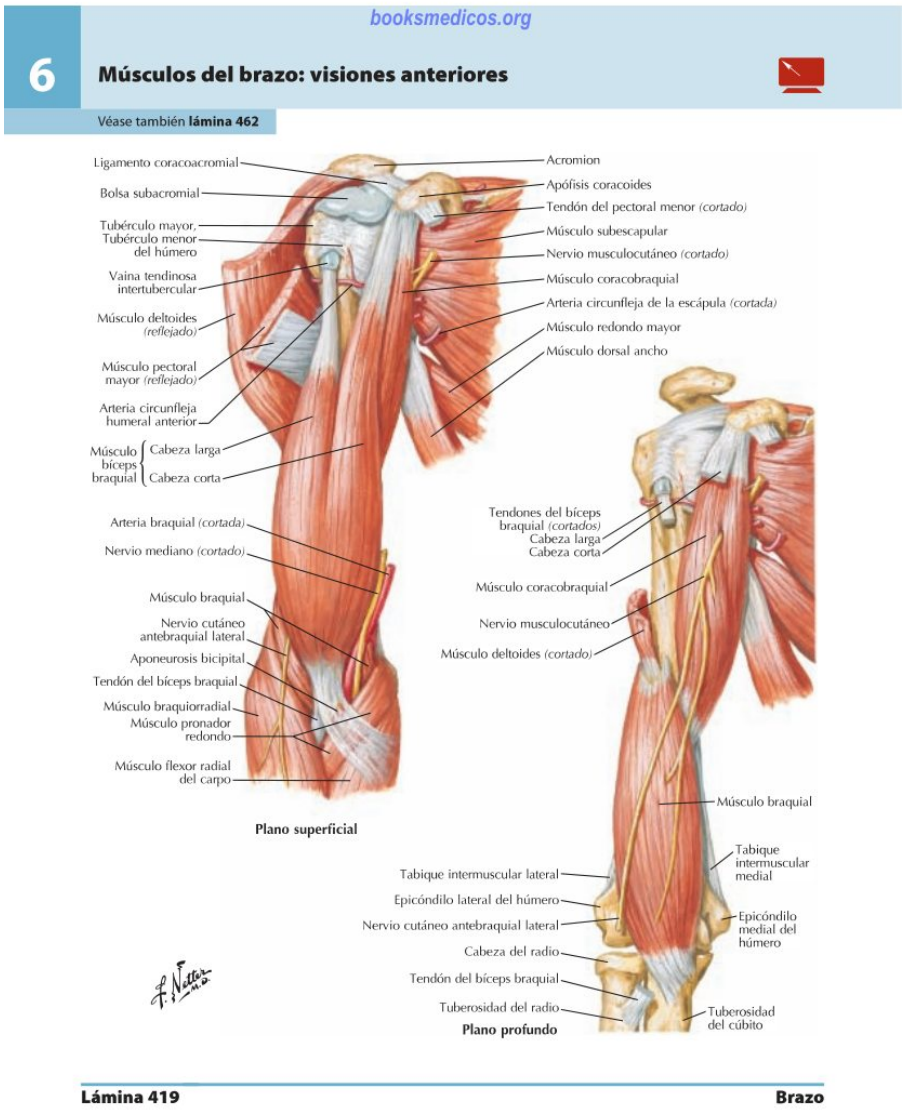


Figura. Músculos del brazo, vista anterior: bíceps, braquial y coracobraquial. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 419 (página PDF 436).

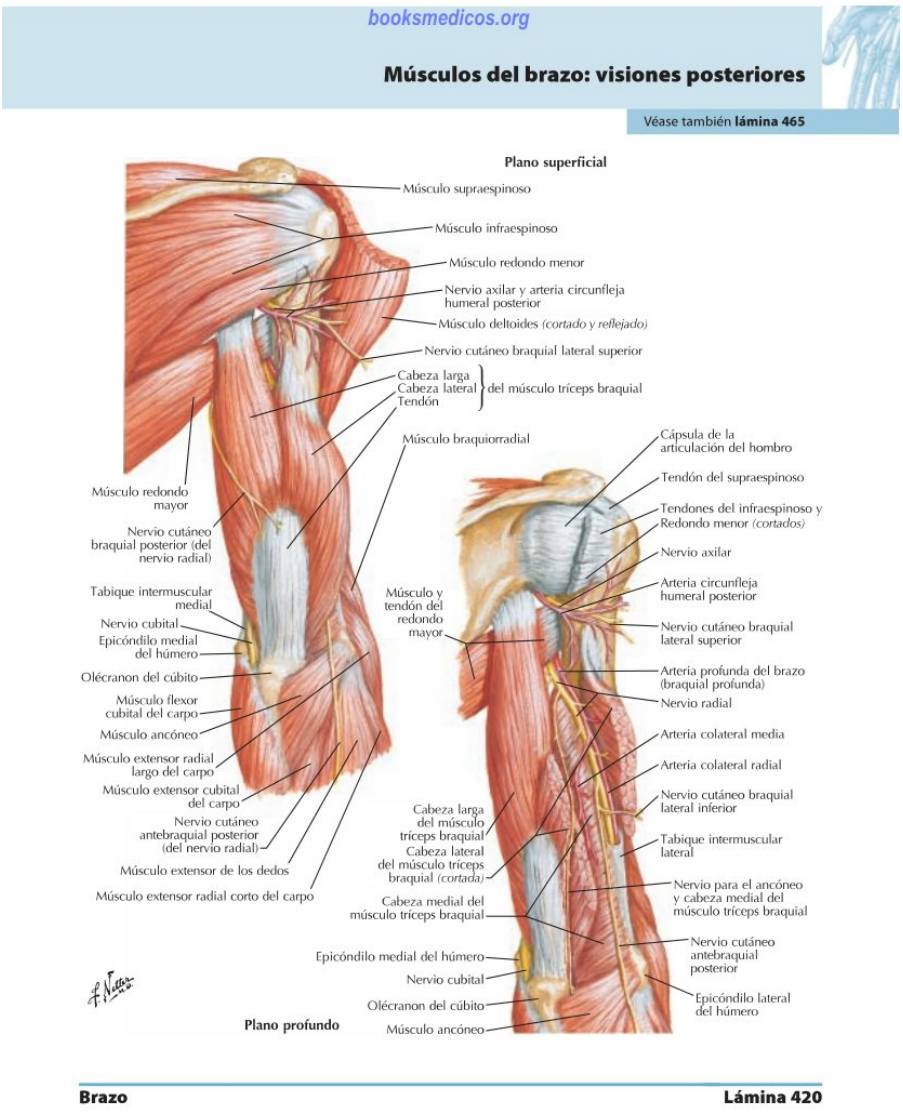


Figura. Músculos del brazo, vista posterior: tríceps y ancóneo. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 420 (página PDF 437).

Nervios en corte transversal del brazo

- Musculocutáneo penetra coracobraquial y desciende entre bíceps y braquial.
- Radial se relaciona con el surco de la cara posterior del húmero, con arteria braquial profunda; pasa hacia región anterior-lateral distal.
- Ulnar desciende medialmente en brazo y pasa por detrás del epicóndilo medial del húmero.
- El paquete braquial principal (arteria braquial, venas y nervio mediano) discurre predominantemente en región anteromedial del brazo.

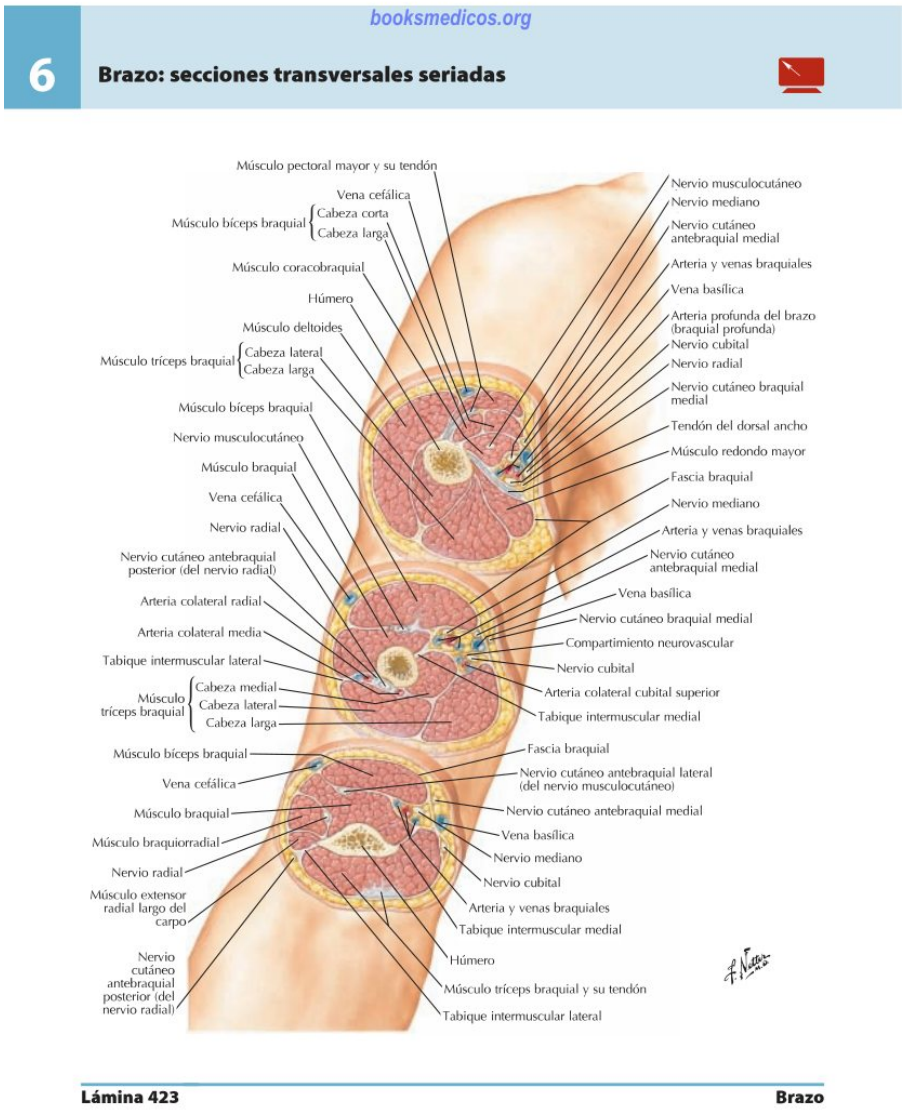


Figura. Cortes seriados del brazo: reconocer compartimentos y paquete neurovascular. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 423 (página PDF 440).

Claves completas de cortes de la actividad 5 de F9 (sin inserciones)

En F9, página 7, hay dos ilustraciones con flechas: A1–A10 corresponden al corte de la axila y B1–B18 a secciones del brazo. Los anexos de F9, páginas 12–13, desarrollan las claves. Se incluyen porque la identificación, el grupo y la inervación motora sí entran en AN09.

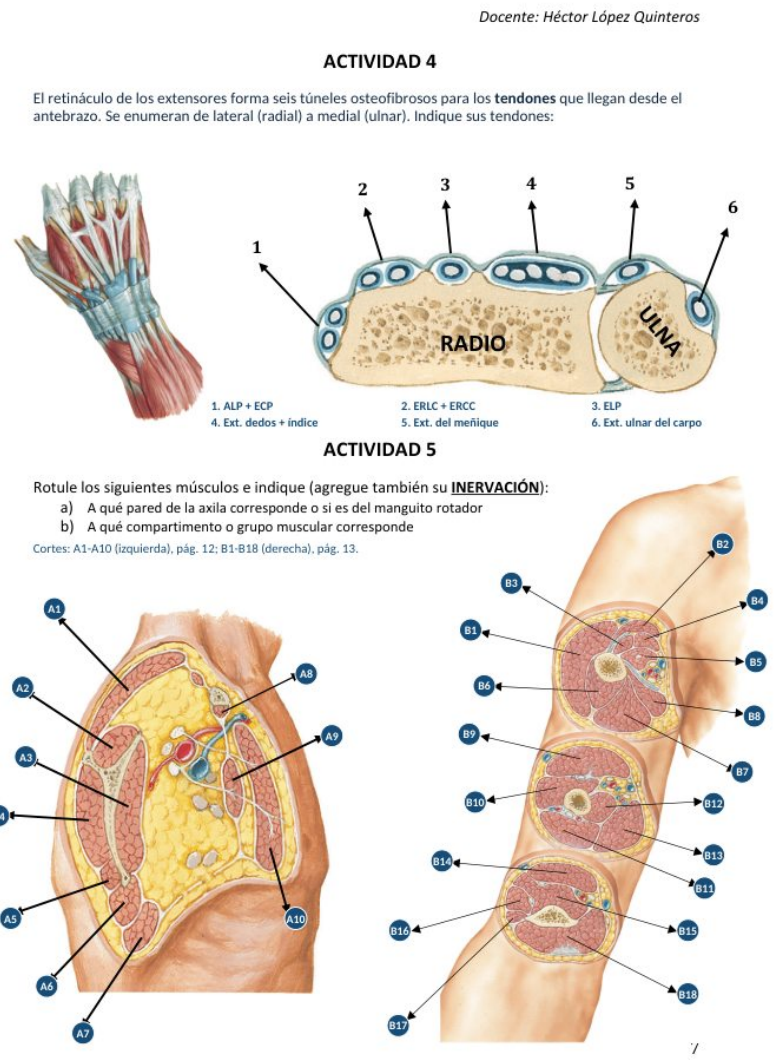


Figura. Actividad 5 de F9: cortes de axila (A1–A10) y brazo (B1–B18) para relacionar con las claves siguientes. Fuente: Guía F9 resuelta, página 7.

Corte axilar F9	Estructura / grupo	Nervio motor
A1	Trapecio · axioapendicular posterior	Accesorio (XI).
A2	Supraespinoso · manguito	Supraescapular.
A3	Subescapular · manguito / pared posterior axilar	Subescapulares superior e inferior.
A4	Infraespinoso · manguito	Supraescapular.
A5	Redondo menor · manguito	Axilar.
A6	Redondo mayor · escapulohumeral, NO manguito	Subescapular inferior.
A7	Dorsal ancho · axioapendicular posterior	Toracodorsal.
A8	Subclavio · axioapendicular anterior	Del subclavio.
A9	Pectoral menor · axioapendicular anterior	Pectoral medial (principal).
A10	Pectoral mayor · axioapendicular anterior	Pectorales lateral y medial.

Corte brazo F9	Estructura / grupo	Nervio motor
B1	Deltoides · escapulohumeral	Axilar.
B2	Pectoral mayor/tendón · axioapendicular anterior	Pectorales medial y lateral.
B3–B4	Bíceps: cabezas larga y corta · anterior	Musculocutáneo.
B5	Coracobraquial · anterior	Musculocutáneo.
B6–B7	Tríceps: cabezas lateral y larga · posterior	Radial.
B8	Redondo mayor · escapulohumeral	Subescapular inferior.
B9	Bíceps braquial · anterior	Musculocutáneo.
B10	Braquial · anterior	Musculocutáneo (aporte radial lateral).
B11–B13	Tríceps: cabezas lateral, medial y larga · posterior	Radial.
B14	Bíceps braquial · anterior	Musculocutáneo.
B15	Braquial · anterior	Musculocutáneo (aporte radial lateral).
B16	Braquiorradial · lateral del antebrazo	Radial.
B17	Extensor radial largo del carpo · lateral antebrazo	Radial.
B18	Tríceps braquial y tendón · posterior brazo	Radial.

08 Antebrazo: músculos anteriores (AN09/9M)

El compartimento anterior es flexor-pronador, con tres planos didácticos según la clase: superficial, intermedio y profundo. La mayoría dependen del nervio mediano; las excepciones relevantes son el flexor ulnar del carpo y la porción medial del flexor profundo de los dedos, dependientes del ulnar.

Plano	Músculo	Acción principal	Inervación motora
Superficial	Pronador redondo	Pronación del antebrazo; ayuda a flexión de codo.	Mediano.
Superficial	Flexor radial del carpo	Flexión y abducción (desviación radial) de la muñeca.	Mediano.
Superficial	Palmar largo (inconstante)	Tensa aponeurosis palmar; ayuda a flexión de muñeca.	Mediano.
Superficial	Flexor ulnar del carpo	Flexión y aducción (desviación ulnar) de muñeca.	Ulnar.
Intermedio	Flexor superficial de los dedos	Flexión de interfalángicas proximales (IFP), dedos 2-5; ayuda MCF/muñeca.	Mediano.
Profundo	Flexor profundo de los dedos	Flexión de interfalángicas distales (IFD), dedos 2-5.	Porción lateral (dedos 2-3): interóseo anterior del mediano; medial (4-5): ulnar.
Profundo	Flexor largo del pulgar	Flexión de interfalángica del pulgar.	Interóseo anterior (mediano).

Plano	Músculo	Acción principal	Inervación motora
Profundo	Pronador cuadrado	Pronador principal distal; estabiliza radioulnar distal.	Interóseo anterior (mediano).

Regla importante: flexor superficial flexiona IFP, flexor profundo flexiona IFD. El flexor profundo pasa a través de la bifurcación del superficial (quiasma tendinoso). El tendón del palmar largo y el del flexor radial del carpo no atraviesan el túnel carpiano propiamente tal.

Recorrido nervioso clave AN09, diapositivas 50 y 55: el nervio mediano puede pasar entre las dos cabezas del pronador redondo y continúa bajo el arco tendinoso del flexor superficial de los dedos, donde puede comprimirse. El nervio interóseo anterior es un ramo fundamentalmente motor que activa flexor largo del pulgar, pronador cuadrado y porción lateral del flexor profundo. Los ramos exclusivamente cutáneos están excluidos.

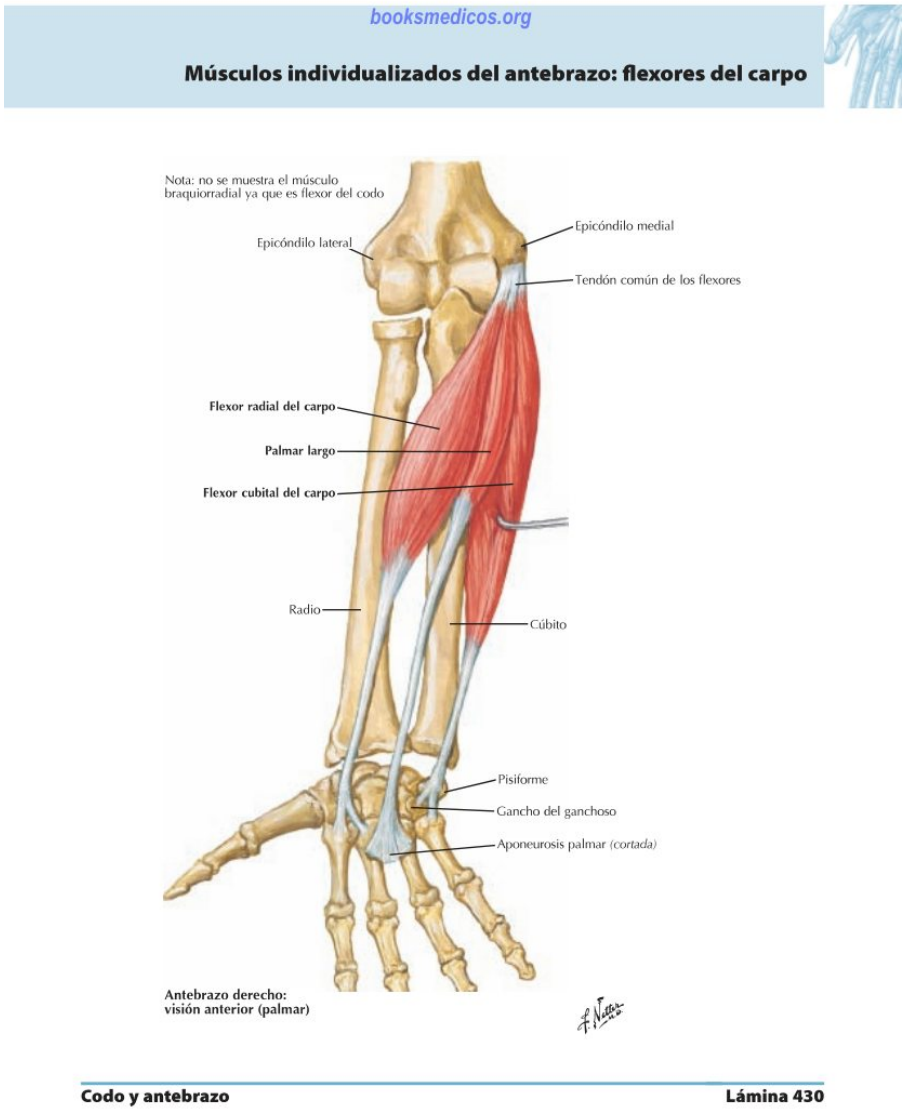


Figura. Plano anterior: flexores de muñeca. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 430 (página PDF 447).

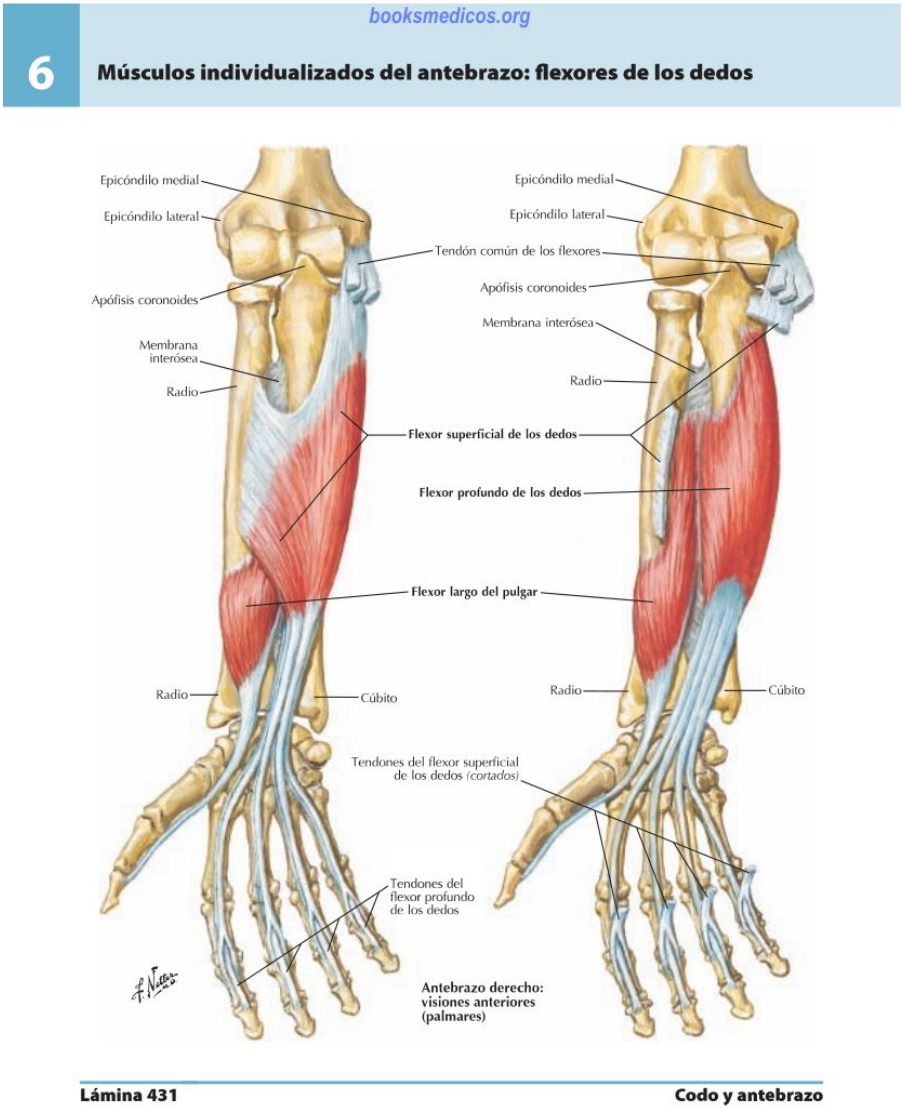


Figura. Flexores largos de dedos y pulgar: comparación de planos. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 431 (página PDF 448).

09 Antebrazo: músculos posteriores (AN09/9M)

El compartimento posterior es extensor-supinador, con plano superficial y profundo. La inervación motora depende del nervio radial y sus ramos, especialmente ramo profundo/interóseo posterior. El braquiorradial constituye una excepción funcional: se ubica en el grupo posterior/lateral, pero flexiona el codo.

Plano	Músculo	Acción	Nervio
Superficial, lateral	Braquiorradial	Flexiona codo (especialmente antebrazo neutro).	Radial.
Superficial, lateral	Extensor radial largo del carpo	Extiende y abduce muñeca.	Radial.
Superficial, lateral	Extensor radial corto del carpo	Extiende y abduce muñeca.	Ramo profundo radial (frecuente).
Superficial	Extensor de los dedos	Extiende MCF de dedos 2-5, colabora en extensión IF y muñeca.	Interóseo posterior.

Plano	Músculo	Acción	Nervio
Superficial	Extensor del meñique	Extiende quinto dedo; colabora en extensión de muñeca.	Interóseo posterior.
Superficial	Extensor ulnar del carpo	Extiende y aduce muñeca.	Interóseo posterior.
Profundo	Supinador	Supina antebrazo, especialmente con codo extendido.	Ramo profundo del radial.
Profundo	Abductor largo del pulgar	Abduce/ayuda extensión del pulgar a nivel CMC.	Interóseo posterior.
Profundo	Extensor corto del pulgar	Extiende MCF y CMC del pulgar.	Interóseo posterior.
Profundo	Extensor largo del pulgar	Extiende interfalángica del pulgar.	Interóseo posterior.
Profundo	Extensor del índice	Extiende el índice independientemente; ayuda extensión muñeca.	Interóseo posterior.

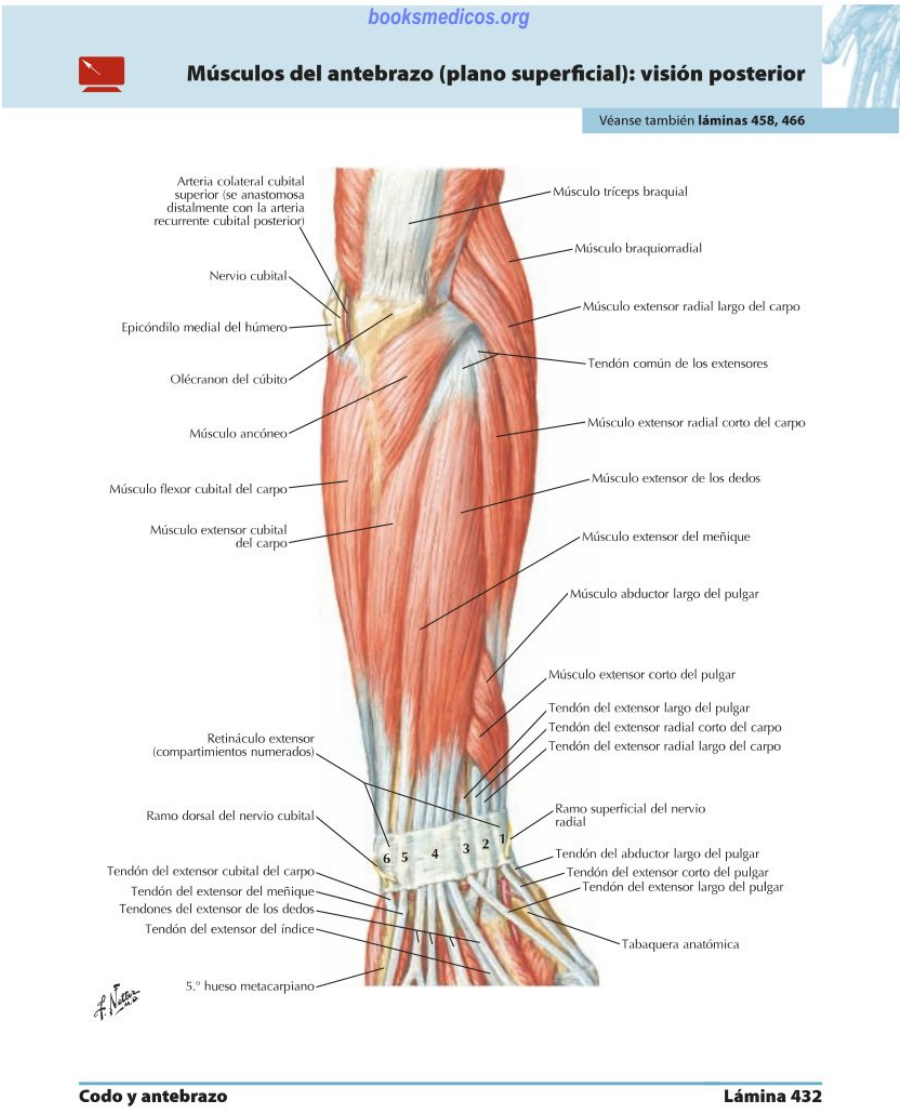


Figura. Extensores del antebrazo: plano posterior superficial. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 432 (página PDF 449).

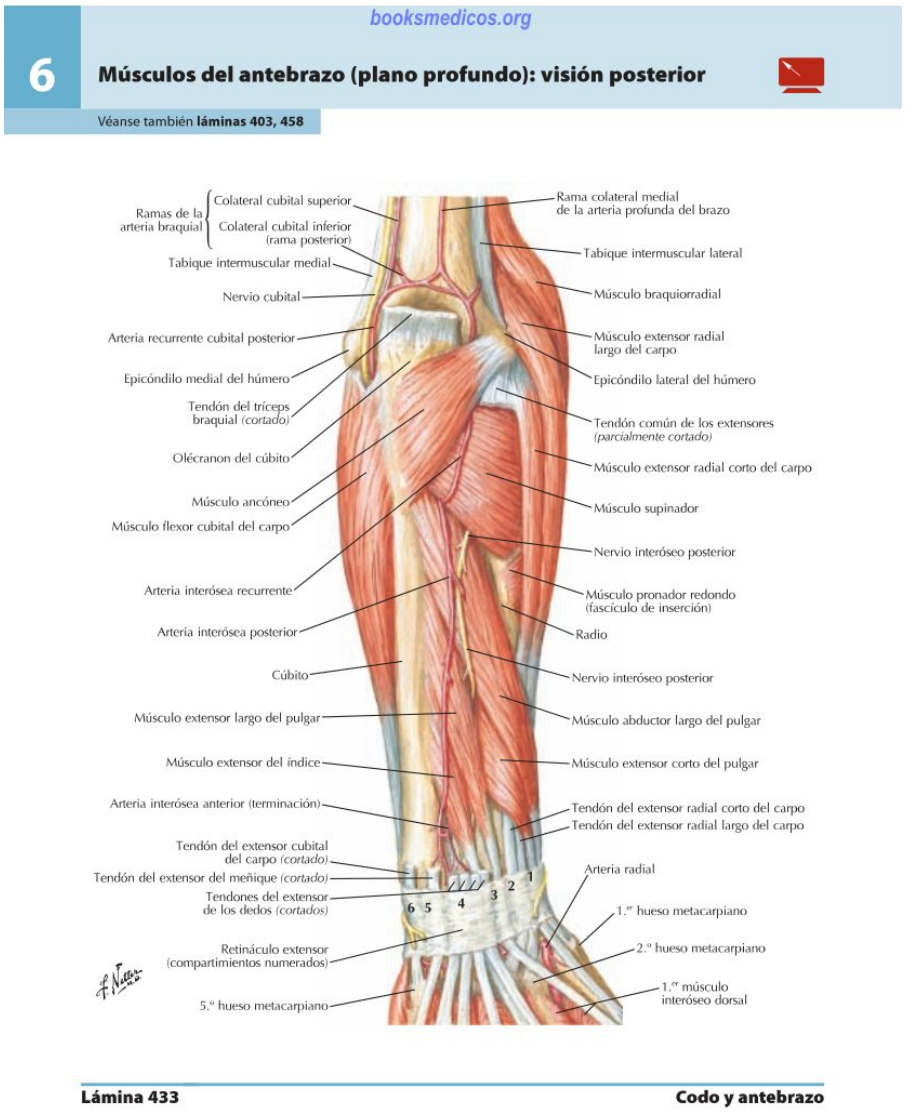


Figura. Extensores del antebrazo: plano posterior profundo. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 433 (página PDF 450).

Pronación y supinación: razonamiento funcional

La pronación se realiza por pronador redondo y pronador cuadrado. La supinación se realiza por supinador y bíceps braquial; el bíceps adquiere gran eficacia supinadora con el codo flexionado. Las dos radioulnares sinoviales coordinan el giro.

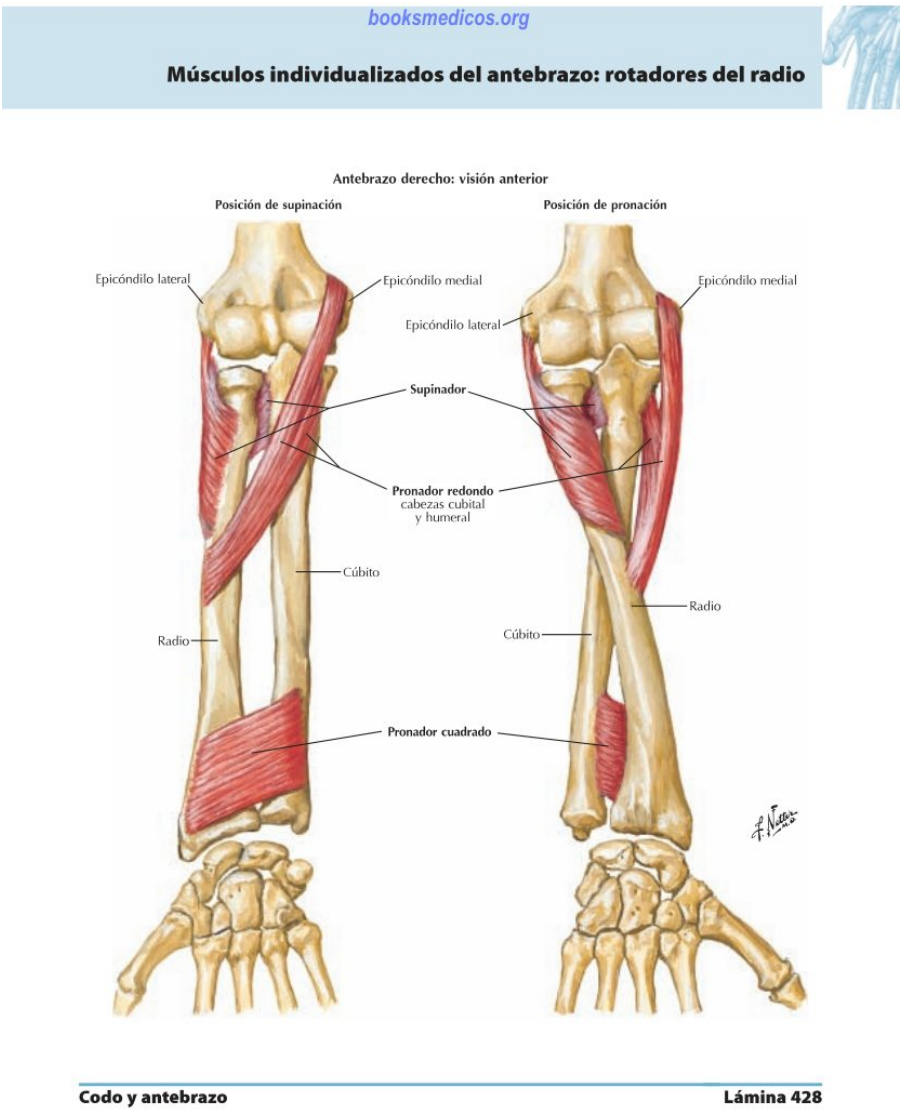


Figura. Pronadores del radio y supinador: identificar dirección del giro. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 428 (página PDF 445).

Retináculo extensor y seis compartimentos dorsales

Túnel dorsal (radial → ulnar)	Tendones contenidos
I	Abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar.
II	Extensor radial largo y corto del carpo.
III	Extensor largo del pulgar.
IV	Extensor de los dedos y extensor del índice.
V	Extensor del meñique.
VI	Extensor ulnar del carpo.

Tabaquera anatómica: límite lateral/anterior: abductor largo y extensor corto del pulgar; límite medial/posterior: extensor largo del pulgar. El piso incluye escafoides y trapecio; arteria radial cruza en profundidad. Sensibilidad dolorosa en escafoides tras caída puede orientar a fractura.

Arcada de Frohse: borde proximal del supinador donde el ramo profundo del radial puede atraparse. De Quervain: tenosinovitis del primer compartimento dorsal (ALP y extensor corto del pulgar). Epicondilitis lateral: tendinopatía del origen extensor común, en particular extensor radial corto. Epitrocleitis: tendinopatía del grupo flexor-pronador en epicóndilo medial.

Caso clínico de 9M resuelta: dolor sobre epicóndilo lateral que aumenta con extensión de muñeca contra resistencia sugiere epicondilalgia lateral; la prueba de Cozen reproduce dolor resistiendo extensión de muñeca. Es una tendinopatía, no una lesión primaria del nervio radial.

10 Fosa cubital, túnel carpiano, Guyon y tendones

Fosa cubital (fosa del codo)

Límite	Estructura
Superior/base	Línea imaginaria entre ambos epicóndilos humerales.
Lateral	Braquiorradial.
Medial	Pronador redondo.
Piso	Braquial (proximal) y supinador (distal).
Techo	Piel, fascia superficial y fascia profunda reforzada por aponeurosis bicipital.
Contenido destacado, lateral → medial	Tendón del bíceps, arteria braquial (y bifurcación en radial y ulnar), nervio mediano. Nervio radial discurre más lateral, profundo al braquiorradial / sobre braquial y se divide cerca de fosa.

Túnel carpiano

El techo es el retináculo flexor (ligamento transverso del carpo). Su piso y paredes están formados por concavidad de huesos del carpo. Entran 9 tendones flexores (4 del flexor superficial, 4 del flexor profundo, 1 del flexor largo del pulgar) y el nervio mediano. Vainas sinoviales facilitan deslizamiento. El tendón del flexor radial del carpo transcurre en túnel osteofibroso separado, no en el túnel carpiano común.

Síndrome del túnel carpiano: compresión del mediano en muñeca; déficit motor de músculos tenares dependientes del mediano (debilidad de oposición/abducción palmar del pulgar en casos relevantes) y molestias sensitivas, sin exigir mapas cutáneos detallados.

Canal de Guyon y otros atrapamientos

Canal ulnar o de Guyon: región palmar-ulnar de muñeca, superficial al retináculo flexor, cerca de pisiforme y gancho del ganchoso; por él pasan nervio y arteria ulnares. El ramo profundo del ulnar es predominantemente motor para interóseos, aductor del pulgar, hipotenares y lumbricales mediales; el ramo superficial inerva al palmar corto y también posee fibras sensitivas (territorio cutáneo detallado: excluido). El síndrome del pronador puede comprimir el mediano proximalmente entre cabezas del pronador redondo o bajo la arcada del flexor superficial; diferenciarlo del túnel carpiano por localización.

Expansión extensora, quiasma tendinoso y vainas

- Expansión dorsal/extensora («dosel»): el tendón extensor genera una bandeleta central y dos bandeletas laterales; interóseos y lumbricales contribuyen al aparato extensor. Memorizar la arquitectura y función, no los puntos exactos de inserción muscular excluidos (AN09, diapositiva 65).
- El flexor superficial se divide para dejar pasar al tendón del flexor profundo (quiasma tendinoso).
- La vaina fibrosa y sinovial mantiene tendones flexores cercanos al hueso, reduce fricción y permite desplazamiento eficiente; inflamación produce tenosinovitis.

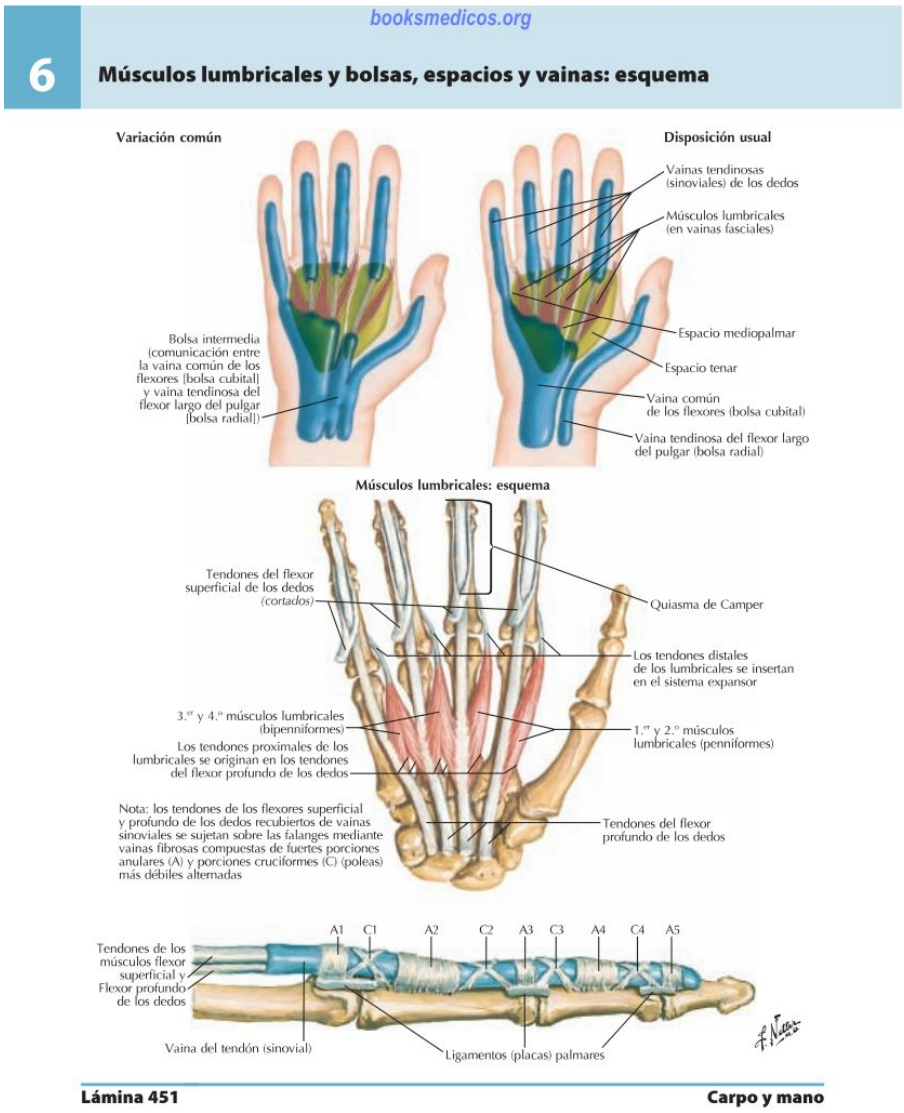


Figura. Lumbricales, vainas sinoviales y tendones flexores. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 451 (página PDF 468).

11 Músculos intrínsecos de la mano (AN09/9M)

La clase organiza la palma en compartimento tenar, aductor, hipotenar, central (lumbricales) e interóseo. La mayoría de los intrínsecos reciben inervación del ulnar, salvo los tenares mediano-dependientes y lumbricales 1-2.

Grupo	Músculos	Función	Inervación
Tenar	Abductor corto del pulgar	Abducción palmar del pulgar.	Mediano, ramo recurrente.
Tenar	Oponente del pulgar	Oposición: lleva primer metacarpiano a flexión + rotación medial.	Mediano, ramo recurrente.
Tenar	Flexor corto del pulgar, cabezas superficial/profunda	Flexión de MCF del pulgar.	Superficial mediano; profunda usualmente ulnar profundo.
Aductor	Aductor del pulgar, cabezas oblicua y transversa	Aducción del pulgar; pinza de precisión.	Ulnar profundo.

Grupo	Músculos	Función	Inervación
Hipotenar	Abductor del meñique	Abducción del quinto dedo.	Ulnar profundo.
Hipotenar	Flexor corto del meñique	Flexión de MCF del quinto dedo.	Ulnar profundo.
Hipotenar	Oponente del meñique	Anterioriza y rota quinto metacarpiano; profundiza concavidad palmar.	Ulnar profundo.
Superficial hipotenar	Palmar corto	Arruga piel hipotenar y ahonda palma.	Ulnar superficial.
Central	Lumbricales 1 y 2: unipennados	Flexión MCF y extensión IF de los dedos 2-3.	Mediano.
Central	Lumbricales 3 y 4: bipennados	Flexión MCF y extensión IF de los dedos 4-5.	Ulnar profundo.
Interóseo	Interóseos palmares (3)	ADucen dedos 2, 4, 5 hacia eje del tercer dedo; ayudan flexión MCF/extensión IF.	Ulnar profundo.
Interóseo	Interóseos dorsales (4)	ABducen dedos desde eje del tercer dedo; ayudan flexión MCF/extensión IF.	Ulnar profundo.

Memoria funcional: PAD = palmares ADducen; DAB = dorsales ABducen. El eje de referencia es el tercer dedo. En abducción digital, el dedo medio puede separarse a ambos lados del eje; en aducción vuelve hacia el eje.

Arquitectura muscular preguntable en AN09, diapositivas 75-76: lumbricales 1–2 unipeniformes, 3–4 bipeniformes; interóseos palmares: 3 unipeniformes (aducción); dorsales: 4 bipeniformes (abducción). El 3.er dedo es el eje. No memorizar fijaciones óseas/tendinosas excluidas.

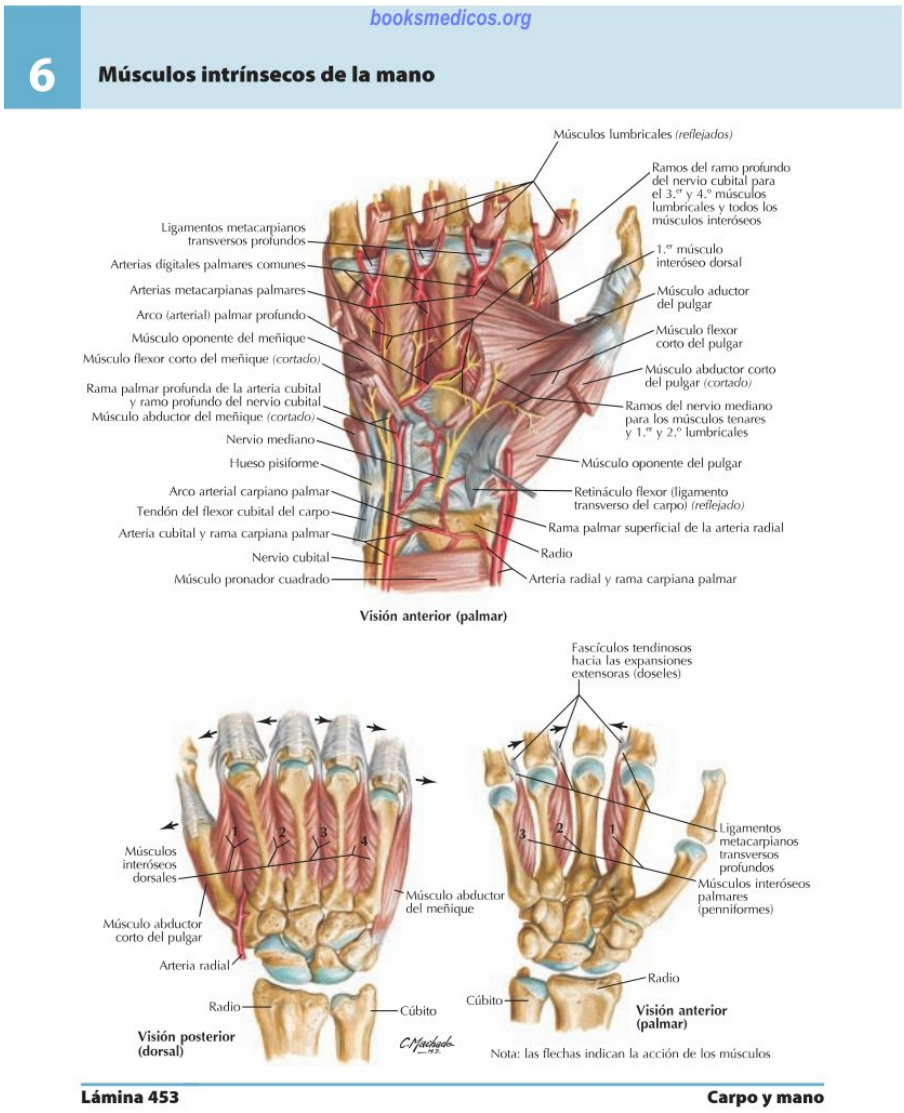


Figura. Músculos intrínsecos de mano y regiones tenares/hipotenares. Fuente: Netter, 5.ª ed., lámina 453 (página PDF 470).

A qué músculo/nervio pertenece cada movimiento

Si el examen pregunta…	Respuesta prioritaria
Pinza de papel entre pulgar e índice / aducción del pulgar	Aductor del pulgar → ulnar profundo.
Oposición fina del pulgar	Oponente del pulgar → mediano recurrente.
Separar los dedos contra resistencia	Interóseos dorsales → ulnar profundo.
Juntar los dedos contra resistencia	Interóseos palmares → ulnar profundo.
Flexión MCF con extensión IF	Lumbricales e interóseos.
Extensión de IFD del pulgar	Extensor largo del pulgar → interóseo posterior.
Flexión de IFD dedos 2-5	Flexor profundo de los dedos → mediano (lateral)/ulnar (medial).

12 Integración: patrón motor, clínica y trampas

Lesiones nerviosas frecuentes

Nervio	Sitio/caso típico	Déficit motor esperable
Axilar	Luxación glenohumeral o fractura cuello quirúrgico	Abducción (deltoides) debilitada; redondo menor afectado.
Musculocutáneo	Trauma/lesión región brazo anterior	Flexión de codo y supinación (bíceps) debilitadas; braquial también.
Radial	Fractura diafisaria del húmero	Paresia extensora de muñeca y dedos: mano caída.
Interóseo posterior	Compresión en supinador/arcada de Frohse	Déficit extensores de dedos y pulgar; extensión de muñeca puede preservarse parcialmente.
Mediano	Túnel carpiano	Déficit tenar: oposición/abducción del pulgar.
Interóseo anterior	Compresión proximal	Déficit de flexor largo del pulgar, flexor profundo lateral y pronador cuadrado; alteración pinza «OK».
Ulnar	Epicóndilo medial o Guyon	Interóseos, aductor del pulgar, hipotenares; dedos en garra según nivel.
Torácico largo	Trauma pared torácica/axila	Escápula alada por debilidad de serrato anterior.
Supraescapular	Compresión / patología hombro	Inicio abducción y rotación lateral comprometidos.

Trampas de alternativas

- La radiocarpiana es elipsoidea, no trocoide; radioulnares proximal/distal son trocoides.
- La trapeciometacarpiana es selar, aunque otras carpometacarpianas son planas.
- La humeroulnar es gínglimo. La humerorradial tiene descripción especial en AN08: «elipsoidea modificada».
- Deltoides y redondo mayor no son del manguito; el supraespinoso sí.
- Braquiorradial está en grupo posterior de antebrazo pero flexiona el codo.
- Rama del mediano «interóseo anterior» es motora; no confundir con ramos cutáneos expresamente excluidos.
- Ulna no articula directamente con escafoides/semilunar en radiocarpiana.
- Flexor profundo de los dedos flexiona IFD; superficial flexiona IFP.
- No aprender inserciones musculares de AN09: no confundir con relieves anatómicos óseos y ligamentos que sí entran en AN08.

13 Preguntas tipo control con respuestas

Autopráctica sugerida: responde cada pregunta antes de consultar la solución inmediata. Se combinan reconocimiento, clasificación, función e interpretación clínica, igual que en los ejercicios de las guías.

01. ¿Cuál es la única conexión articular sinovial directa de la cintura escapular al esqueleto axial? Respuesta: Esternoclavicular; sinovial selar.

02. ¿Qué dos ligamentos conforman el complejo coracoclavicular? Respuesta: Conoideo y trapezoideo.

03. ¿Cuáles son las tres articulaciones verdaderas del hombro? Respuesta: Esternoclavicular, acromioclavicular y glenohumeral.

04. ¿Qué estructura fibrocartilaginosa profundiza la glenoides? Respuesta: Rodete o labrum glenoideo.

05. ¿Qué evita el desplazamiento superior importante de la cabeza humeral? Respuesta: Arco coracoacromial junto al soporte del manguito.

06. Nombre dos superficies de la humeroulnar. Respuesta: Tróclea humeral e incisura troclear de la ulna.

07. ¿Cuál es el subtipo de la humeroulnar? Respuesta: Gínglimo/troclear.

08. Según AN08, ¿cómo clasifica el docente la humerorradial? Respuesta: Sinovial elipsoidea modificada.

09. ¿Qué ligamento rodea la cabeza radial proximalmente? Respuesta: Ligamento anular del radio.

10. ¿Qué articula con la cabeza distal de la ulna? Respuesta: Incisura ulnar del radio; interviene disco articular triangular.

11. ¿Qué huesos carpianos reciben la superficie distal radial? Respuesta: Escafoides y semilunar principalmente.

12. Ordena carpo proximal de radial a ulnar. Respuesta: Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme.

13. Ordena carpo distal de radial a ulnar. Respuesta: Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso.

14. ¿Cuántas falanges tiene el pulgar? Respuesta: Dos; proximal y distal.

15. ¿Qué lesión da «mano caída»? Respuesta: Compromiso del nervio radial, clásico en fractura diafisaria humeral.

16. ¿Qué nervio es vulnerable en cuello quirúrgico humeral? Respuesta: Axilar.

17. ¿Qué articulación permite la oposición del pulgar? Respuesta: Trapeciometacarpiana (selar).

18. ¿Qué nervio motor inerva el serrato anterior? Respuesta: Torácico largo.

19. ¿Qué lesión nerviosa suele causar escápula alada medial? Respuesta: Lesión del torácico largo con parálisis del serrato anterior.

20. ¿Qué músculo inicia la abducción del brazo? Respuesta: Supraespinoso; luego el deltoides acromial es protagonista.

21. ¿Qué cuatro músculos forman el manguito? Respuesta: Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular.

22. ¿Cuál es el rotador medial del manguito? Respuesta: Subescapular.

23. ¿Qué dos músculos del manguito hacen rotación lateral? Respuesta: Infraespinoso y redondo menor.

24. ¿Qué nervio inerva deltoides y redondo menor? Respuesta: Axilar.

25. ¿Qué músculo «del boxeador» protrae escápula? Respuesta: Serrato anterior.

26. ¿Qué músculo axioapendicular posterior mueve el tronco al trepar? Respuesta: Dorsal ancho (ayudado por otros flexores/aductores).

27. ¿Qué tres músculos principales son anteriores del brazo? Respuesta: Coracobraquial, bíceps braquial y braquial.

28. ¿Qué músculo flexiona codo independientemente de pronación/supinación? Respuesta: Braquial.

29. ¿Qué músculo supina potentemente con codo flexionado? Respuesta: Bíceps braquial.

30. ¿Qué músculo del compartimento posterior flexiona el codo? Respuesta: Braquiorradial.

31. ¿Qué nervio inerva tríceps y ancóneo? Respuesta: Radial.

32. ¿Cuál es la excepción ulnar a los flexores superficiales del antebrazo? Respuesta: Flexor ulnar del carpo.

33. ¿Qué tendón flexiona IFP y cuál IFD? Respuesta: Flexor superficial IFP; flexor profundo IFD.

34. ¿Qué músculos pronan el antebrazo? Respuesta: Pronador redondo y pronador cuadrado.

35. ¿Qué nervio pasa por túnel carpiano? Respuesta: Mediano.

36. ¿Cuántos tendones flexores atraviesan el túnel carpiano propiamente tal? Respuesta: Nueve: cuatro superficiales, cuatro profundos y uno largo del pulgar.

37. ¿Qué pasa por canal de Guyon? Respuesta: Nervio y arteria ulnares.

38. ¿Qué tendones recorren el primer túnel dorsal? Respuesta: Abductor largo y extensor corto del pulgar.

39. ¿Qué patología compromete ese primer túnel dorsal? Respuesta: Tenosinovitis de De Quervain.

40. ¿Qué tendón delimita medialmente la tabaquera anatómica? Respuesta: Extensor largo del pulgar.

41. ¿Qué significa PAD/DAB? Respuesta: Palmares aducen, dorsales abducen los dedos.

42. ¿Cuál es el eje de referencia para interóseos? Respuesta: Tercer dedo.

43. ¿Qué nervio inerva la mayor parte de músculos intrínsecos? Respuesta: Ulnar, sobre todo ramo profundo.

44. ¿Qué músculos tenares inerva principalmente el mediano? Respuesta: Abductor corto, oponente y cabeza superficial del flexor corto del pulgar.

45. ¿Qué nervio inerva lumbricales 1 y 2? Respuesta: Mediano; lumbricales 3 y 4 por ulnar.

46. ¿Qué músculos delimitan la fosa cubital por lateral y medial? Respuesta: Braquiorradial lateral y pronador redondo medial.

47. ¿Qué nervio perfora el coracobraquial? Respuesta: Musculocutáneo.

48. ¿Qué nervio pasa detrás del epicóndilo medial? Respuesta: Ulnar.

49. ¿Qué signo suele acompañar una luxación glenohumeral anterior? Respuesta: Aplanamiento del hombro, signo de charretera.

50. ¿Qué músculos están en el compartimento posterior profundo del antebrazo? Respuesta: Supinador, abductor largo del pulgar, extensores corto/largo del pulgar y extensor del índice.

51. ¿Qué causa la epicondilitis lateral? Respuesta: Tendinopatía del origen extensor común, especialmente extensor radial corto del carpo.

52. ¿Dónde está el foramen de Weitbrecht? Respuesta: Entre ligamentos glenohumerales superior y medio; puede comunicar articulación y receso subescapular.

53. ¿Dónde está el foramen de Rouvière? Respuesta: Entre ligamentos glenohumerales medio e inferior; abertura capsular anterior variable.

54. ¿Cuáles son los tipos acromiales clásicos según Bigliani? Respuesta: I plano, II curvo, III ganchoso; clasificación complementaria, no diagnóstico aislado.

55. ¿Qué distancia acromiohumeral se considera habitual en radiografía AP? Respuesta: Como referencia externa: 7-14 mm en hombres y 7-12 mm en mujeres.

56. ¿Por dónde pasa el nervio supraescapular al entrar en fosa supraespinosa? Respuesta: Incisura supraescapular, bajo ligamento transverso superior; arteria usualmente por encima.

57. ¿Bajo qué arcada puede profundizar el nervio mediano en el antebrazo? Respuesta: Bajo el arco tendinoso del flexor superficial de los dedos.

58. ¿Qué articulación propia del pisiforme se considera intercarpiana? Respuesta: Pisopiramidal o pisotriquetral, con el hueso piramidal.

59. ¿A qué músculos corresponden A6 y A7 en el corte de F9? Respuesta: A6 redondo mayor (subescapular inferior); A7 dorsal ancho (toracodorsal).

60. ¿A qué músculo corresponde B10 en el corte medio de F9? Respuesta: Braquial del compartimento anterior, musculocutáneo y aporte radial lateral.

14 Resumen final de memorización activa

Necesitas saber sin mirar	Lista de chequeo
Osteología	Clavícula (6 relieves F8), escápula (18 accidentes F8), húmero (18 accidentes F8); radio/ulna proximal y distal, 8 carpos, metacarpianos y falanges.
Artrología	3 articulaciones sinoviales de hombro; codo; tres radioulnares; radiocarpiana, intercarpianas, CMC, MCF, IF. Tipo, subtipo, superficies, ligamentos, movimiento.
Axila y fascia	Vértice, base, cuatro paredes, pliegues, surco deltopectoral, fosa cubital, túnel carpiano y Guyon.
Miología hombro	4 axioapendiculares anteriores + 5 posteriores + 6 escapulohumerales; manguito de 4; acciones de fibras deltoides y trapecio.
Miología brazo	3 del compartimento anterior, tríceps con tres cabezas y ancóneo posteriores; funciones e inervación motora.
Miología antebrazo	8 anteriores en 3 planos; 11 posteriores en 2 planos; diferencias IFP/IFD, pronadores/supinadores y 6 correderas dorsales.
Miología mano	Tenar, aductor, hipotenar, lumbricales, palmares/dorsales; acción + nervio motor.
Correlaciones clínicas	Fracturas/lesiones axilar-radial-ulnar-mediano; luxaciones, manguito, escápula alada, epicondilitis, pronador, De Quervain, túnel carpiano; pinzamiento/acromion.

Cotejo de contenido y cuarta auditoría

Hallazgos y mejoras comprobadas: se precisaron discos esternoclavicular y acromioclavicular (AN08, 46 y 49), laxitud de cápsula glenohumeral sin entrar en extensiones excluidas (AN08, 55), forámenes capsulares (AN08, 57), ángulo de transporte (AN08, 62), ligamentos colaterales radial/ulnar y ulnocarpiano (8M, pp. 7–8), penación de interóseos y lumbricales (AN09, 75–76), organización del dosel extensor (AN09, 65), clínica de Colles (8M, p. 9), Cozen (9M, p. 6) y capsulitis adhesiva (F8, p. 7).

Corrección bibliográfica de cuarta auditoría: el foramen de Rouvière se sitúa entre los ligamentos glenohumerales medio e inferior. Shoulder Arthrogram (NCBI Bookshelf) menciona una comunicación posible con la bolsa subescapular; US Anatomy of the Shoulder (PMC3553044) describe una comunicación potencial con la subcoracoidea. Por ello no es correcto negar categóricamente una de las variantes: hay que estudiar la localización ligamentaria como dato firme. Para la distancia radiográfica 7–14/7–12 mm, la fuente complementaria identificada es Faculty of Pain Medicine (2023), no una cifra visible en AN09.

Registro de correcciones y cobertura

Cuarta auditoría: aclaración de discrepancia sobre Rouvière, raíces terminales de los fascículos del plexo braquial (AN09, diapo 5), cabezas trocleares de falanges (AN08, diapo 41), ligamentos carpometacarpianos/intermetacarpianos (AN08, diapo 81) y uso del deltoides para inyección intramuscular (AN09, diapo 22). Se mantuvieron las exclusiones del profesor.

Corregido o ampliado: forámenes de Weitbrecht y Rouvière (AN08, diapo 57); referencia del espacio acromiohumeral y morfología acromial (AN09, diapos 25-26); paso del nervio supraescapular bajo ligamento transverso superior (AN09, diapo 23); arco tendinoso del flexor superficial y mediano (AN09, diapos 50 y 55); claves completas de cortes F9 A1–A10 y B1–B18; 6/18/18 accidentes de clavícula, escápula y húmero exigidos por F8; ligamentos de radioulnar distal y articulación pisotriquetral. También se corrigieron cortes tipográficos de palabras en tablas y redacción de dos preguntas.

Clasificaciones respetadas del docente: humerorradial «elipsoidea modificada», hombro con tres sinoviales verdaderas y dos interfaces funcionales; antebrazo anterior en tres planos y posterior en dos. Diferencias bibliográficas: la guía 8M utiliza «esferoidea limitada» para humerorradial y F8 menciona el acromion como estructura escapular fracturada, mientras literatura ortopédica destaca el cuerpo escapular. Las discrepancias están marcadas, no mezcladas.

Fuentes externas agregadas, identificadas como complementarias: distancia acromiohumeral según Faculty of Pain Medicine, Clinical Information (14/12/2023); anatomía de forámenes según US Anatomy of the Shoulder (2012) y Shoulder Arthrogram (NCBI); trayecto supraescapular corroborado por Shoulder Anatomy and Normal Variants (2018). Estas precisiones no sustituyen la nomenclatura expresa del profesor.

Fuentes y trazabilidad

- Clase AN08 «Anatomía del miembro superior I: Osteología y Artrología», Héctor López Quinteros, 19 oct. 2026, 88 diapositivas (Blackboard MEDIB003).
- Clase AN09 «Anatomía del miembro superior II: Miología e inervación», Héctor López Quinteros, 19 oct. 2026, 89 diapositivas (Blackboard MEDIB003).
- Guía F8 resuelta, cintura escapular y brazo, 7 páginas (archivo adjunto por el estudiante).
- Guía F9 resuelta, cintura escapular y brazo, 17 páginas (archivo adjunto por el estudiante).
- Guías 8M y 9M resueltas de antebrazo y mano, consultadas entre los archivos de estudio previos; se emplearon para apoyar la cobertura de AN08/AN09, sin tratarlas como nuevas adjuntas del usuario.
- Netter, Atlas de anatomía humana, 5.ª ed., láminas seleccionadas indicadas bajo cada figura. Bibliografía de las clases: Moore 8.ª ed., Gray para estudiantes, Netter y Rohen.

AUDITORÍA FINAL · CONTROL II

Conclusión del quinto cotejo. Se releyó el documento de 46 páginas y se contrastaron sus apartados con las clases AN08 (88 diapositivas), AN09 (89 diapositivas) y las guías F8/F9 resueltas. Para antebrazo y mano se revisaron también los solucionarios 8M/9M. Se inspeccionó la presentación visual de todas las páginas del material.

Resultado: no se detectaron nuevas respuestas principales erróneas en las tablas de músculos, nervios motores, articulaciones o en las 60 preguntas de la versión base. Sí se agregan dos precisiones anatómicas y 15 preguntas complementarias para cerrar vacíos evaluables.

Reglas del comunicado, sin reinterpretaciones

Clase	Incluido	Excluido
AN08	Osteología, artrología, superficies, subtipo, ligamentos, movimientos, bolsas, clínica y relaciones.	Irrigación e inervación de las articulaciones y extensión de sus cápsulas sinoviales.
AN09	Regiones, fascia, músculos, planos, funciones, inervación motora, recorridos y clínica.	Inserciones musculares proximales/distales e inervación cutánea.

Mapa de trazabilidad — AN08

Diapositivas	Contenido de la clase	Dónde estudiarlo en el PDF base
1–5	Introducción; segmentos; 64 huesos; movilidad/destreza	Pág. 2
6–12	Clavícula: forma, relieves y fractura	Págs. 2–3, 8, 16
13–20	Escápula: tres caras/vistas, bordes, fosas, coracoides, acromion	Págs. 3–4, 8
21–30	Húmero: tres caras/bordes; surcos radial/ulnar; relieves y lesiones	Págs. 4–6, 8, 16
31–37	Radio y ulna; pronosupinación; Galeazzi/Monteggia/Colles	Págs. 6–7, 13, 16
38–42	Carpianos, metacarpianos, falanges, sesamoideos	Págs. 7–8, 14
43–61	Artrología de hombro; discos, ligamentos, labrum, bolsas	Págs. 9–12
62–71	Codo: valgo fisiológico, ligamentos, bolsas, movimientos	Págs. 12–13, 16
72–77	Radioulnares: proximal, sindesmosis media, distal y disco	Pág. 13
78–86	Radiocarpiana, intercarpianas, CMC, MCF e IF; ligamentos	Págs. 14–15

Las diapositivas 87–88 contienen principalmente bibliografía. La tabla coteja los bloques de contenido, no certifica cada elemento gráfico oculto o ilegible de las diapositivas.

MAPA DE TRAZABILIDAD · AN09

Diapositivas	Contenido de la clase	Dónde estudiarlo en el PDF base
3–5	Regiones y fascia profunda; plexo braquial	Págs. 17–20
6–19	Axioapendiculares anteriores y posteriores; acciones escapulares	Págs. 21–23, 25–26
20–28	Deltoides, escapulohumerales, manguito, pinzamiento	Págs. 23–26
29–32	Axila: vértice, paredes, base y paquete vasculonervioso	Págs. 17–19, 31
33–43	Compartimentos del brazo, flexores/extensores y nervios	Págs. 27–32
45–57	Antebrazo anterior: tres capas, FSD, túnel carpiano, nervios	Págs. 32–34, 38
58–69	Antebrazo posterior; arcada de Frohse; retináculo y tendones	Págs. 34–38
72–82	Músculos de la mano: tenar, aductor, hipotenar, lumbricales, interóseos	Págs. 39–41
84–86	Territorios de inervación CUTÁNEA	Excluidos explícitamente

Las diapositivas 83 y 87 contienen elementos de transición/visuales; 88–89, referencias. El mapa separa lo excluido por el profesor de lo que aparece en las clases.

Guías resueltas: qué se cotejó y qué se omitió deliberadamente

Guía	Contenido incluido	Se excluye por comunicado
F8 · 7 pp.	Clavícula, escápula, húmero, ligamentos de hombro, palpación y casos clínicos (págs. 3–7 de F8).	Ningún detalle de irrigación/inervación articular o extensión capsular.
F9 · 17 pp.	Axila, músculos de cintura y brazo, movimientos M1–M14, cortes A1–A10/B1–B18, mapa motor.	Tablas de inserciones musculares (pp. 5–6) y mapa cutáneo (pp. 9,17).
8M · 9 pp.	Radio/ulna, mano, codo, muñeca, radiografías y ligamentos.	Pautas prácticas de exposición/rotulación que no son teoría.
9M · 19 pp.	Músculos del antebrazo y mano, planos, funciones, nervios, clínica epicondílea.	Fichas de orígenes e inserciones, salvo contexto óseo de AN08.

Importante: un mismo detalle puede aparecer en AN08 como relieve óseo y en AN09 como punto de inserción muscular. Lo primero sigue siendo evaluable; memorizar la segunda relación como ficha muscular no es necesario según el comunicado.

PRECISIONES Y ERRORES EVITADOS

1. Ramo profundo del radial vs. nervio interóseo posterior. La clasificación precisa diferencia el ramo profundo del nervio radial, que penetra y atraviesa el supinador, de su continuación como nervio interóseo posterior al emerger de este músculo. El extensor radial corto del carpo recibe habitualmente al ramo profundo antes del supinador; existe variación. En el PDF base los nombres se aplican correctamente a los músculos, pero faltaba explicar el punto de transición. Fuente complementaria: StatPearls, Wrist Extensor Muscles y estudio anatómico SciELO Chile (2023).

2. Forámenes de Weitbrecht y Rouvière. Weitbrecht se ubica entre los ligamentos glenohumerales superior y medio; Rouvière, entre medio e inferior. El receso subescapular no debe confundirse con la bolsa subcoracoidea. La descripción de comunicaciones potenciales varía entre fuentes de artrografía y ecografía. Para el control prioriza nombres y ubicación: lo único explícitamente preguntado en la diapositiva 57. Fuentes complementarias: Shoulder Arthrogram (NCBI) y US Anatomy of the Shoulder (PMC3553044).

3. Articulación humerorradial. Mantener como respuesta de AN08 «sinovial elipsoidea modificada». La guía 8M resuelta señala «esferoidea limitada» para describir su morfología. Son marcos de clasificación distintos, no dos respuestas que deban mezclarse en una alternativa.

4. Disco articular radioulnar distal. El disco fibrocartilaginoso triangular forma parte del complejo fibrocartílago triangular (CFCT/TFCC); no es sinónimo de todos los componentes del complejo. Separa la cabeza de la ulna de gran parte del carpo proximal y estabiliza la radioulnar distal.

5. Labrum y signos de hombro. El labrum glenoideo aumenta congruencia y profundidad, pero no vuelve estable por sí solo a la articulación. En luxación anterior se estudian la charretera, posibilidad de lesión axilar, Bankart y arco coracoacromial; no memorizar que todas estas lesiones deban estar presentes simultáneamente.

6. Altura acromiohumeral. El intervalo radiográfico 7–14 mm en hombres y 7–12 mm en mujeres es material clínico complementario. AN09 plantea la pregunta sin presentar esa cifra en su texto; si el docente enseña un rango particular en clase oral, prevalece ese dato para el control.

7. Inervación cutánea excluida ≠ nervios motores excluidos. No estudiar territorios de piel de AN09 ni la actividad F9-6B. Sí reconocer troncos, fascículos, nervios terminales, ramos motores y su trayecto general. AN09 menciona un ramo articular del musculocutáneo; el aviso excluye la inervación de articulaciones en AN08, por lo que no corresponde convertirlo en un mapa de ramos articulares que estudiar.

8. Codo y dedos. Humeroulnar = gínglimo; radioulnares proximal/distal = trocoides; radiocarpiana = elipsoidea; MCF = elipsoideas; IF = gínglimos. La mano tiene 14 falanges (28 entre ambas manos), nunca 28 por mano. Los dos sesamoideos habituales de pulgar se asocian a la cara palmar de su metacarpofalángica.

9. Anatomía de los interóseos. Palmas: tres unipeniformes, aducen dedos 2.º, 4.º y 5.º al eje del tercero. Dorsales: cuatro bipeniformes, abducen. Ambos ayudan a flexión MCF y extensión IF. Es clasificación de AN09, no inserción muscular excluida.

15 PREGUNTAS ADICIONALES DE AUDITORÍA

Completan las 60 preguntas del PDF base. Las soluciones priorizan el vocabulario y el alcance de las clases; las fuentes externas se identifican aparte.

61. ¿Cómo se clasifican la esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral?

Respuesta: Sinoviales selar, plana y esferoidea, respectivamente.

62. ¿Qué aspecto de los discos esternoclavicular y acromioclavicular enfatiza AN08?

Respuesta: Esternoclavicular: disco fibrocartilaginoso más grueso en periferia; acromioclavicular: disco incompleto en cuña, presente en un porcentaje variable (AN08 indica alrededor de 30%).

63. ¿Qué dos ligamentos componen el complejo coracoclavicular y cuál es más vertical?

Respuesta: Conoideo y trapezoideo; el conoideo es el más vertical.

64. ¿Qué explica la «mano caída» tras una fractura diafisaria del húmero?

Respuesta: Posible lesión del nervio radial en relación con el surco radial y déficit de extensores de muñeca/dedos.

65. ¿Qué hueso y qué accidente óseo forman la prominencia posterior del codo?

Respuesta: Ulna: olécranon.

66. ¿Qué es el ángulo de transporte del codo?

Respuesta: Ángulo entre ejes longitudinales de brazo y antebrazo en extensión; AN08 señala mayor promedio femenino y desaparición aparente en pronación.

67. ¿Cuál es la diferencia entre Colles, Galeazzi y Monteggia?

Respuesta: Colles: fractura distal radial con desplazamiento/angulación dorsal; Galeazzi: fractura radial con lesión radioulnar distal; Monteggia: fractura ulnar con luxación de cabeza radial.

68. ¿Dónde se ubica el conducto cervicoaxilar y qué pasa por él?

Respuesta: Vértice de axila, delimitado por clavícula, primera costilla y borde superior de escápula; comunica cuello y axila para estructuras vasculonerviosas.

69. ¿Cuáles son los límites laterales y mediales de la fosa cubital?

Respuesta: Braquiorradial, lateral; pronador redondo, medial.

70. ¿Qué músculo anterior del antebrazo es inconstante y qué acción realiza?

Respuesta: Palmar largo: tensa aponeurosis palmar y ayuda en flexión de muñeca.

71. ¿Qué músculo atraviesa el nervio radial profundo y cómo se denomina su continuación distal?

Respuesta: El supinador; tras emerger se continúa como nervio interóseo posterior.

72. ¿Qué tendones delimitan la tabaquera anatómica?

Respuesta: Abductor largo y extensor corto del pulgar lateralmente; extensor largo del pulgar medialmente.

73. ¿Cuántas correderas hay bajo el retináculo extensor y qué tendones pasan por la primera?

Respuesta: Seis; abductor largo y extensor corto del pulgar en la primera.

74. ¿Cuál es la diferencia morfológica y motora entre lumbricales 1–2 y 3–4?

Respuesta: 1–2: unipeniformes, mediano; 3–4: bipeniformes, ramo profundo del ulnar; todos flexionan MCF y extienden IF.

75. ¿Qué estructuras NO exige memorizar el profesor a pesar de aparecer en AN08/AN09?

Respuesta: AN08: irrigación e inervación de articulaciones y extensión capsular sinovial. AN09: orígenes/inserciones musculares y ramos/territorios cutáneos.

DICTAMEN DE REVISIÓN · VERSIÓN FINAL

Conforme, con aclaraciones incorporadas. Después del cotejo final, las tablas anatómicas y las 60 soluciones originales permanecen válidas para el alcance comunicado. Se agregaron las dos distinciones de terminología anatómica y las 15 preguntas complementarias para reducir ambigüedades y mejorar cobertura de preguntas de las clases.

Control de calidad visual

Se inspeccionaron miniaturas de las 46 páginas, ubicación de 28 ilustraciones y continuidad de los apartados. No se observaron imágenes cortadas ni tablas que sobresalgan de los márgenes. Las figuras derivan de guías resueltas y del Netter aportado; sus leyendas mantienen la identificación de procedencia.

Límites que es importante declarar

El cotejo utilizó el texto de las dos clases y una inspección visual selectiva de diapositivas con esquemas, además de las guías y el PDF completo. Por eso no equivale a una certificación de todos los detalles visuales de las 177 diapositivas, ni reemplaza lo que el docente haya mencionado exclusivamente de forma oral. Las referencias clínicas externas se distinguen del temario oficial.

Fuentes base

• AN08, Anatomía del miembro superior I: Osteología y Artrología, Héctor López Quinteros, 19-10-2026, 88 diapositivas.

• AN09, Anatomía del miembro superior II: Miología e inervación, Héctor López Quinteros, 19-10-2026, 89 diapositivas.

• Guía F8 resuelta (7 pp.); Guía F9 resuelta (17 pp.), aportadas por el estudiante.

• Guías 8M y 9M resueltas (9 y 19 pp.), anteriores del mismo proyecto.

• Moore, Anatomía con orientación clínica, 8.ª ed.; Netter, Atlas de Anatomía Humana, 5.ª ed.

Referencias complementarias usadas solo para las precisiones

NCBI Bookshelf, Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Wrist Extensor Muscles (edición de 2026): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534805/

International Journal of Morphology (SciELO Chile, 2023), El nervio interóseo posterior en el antebrazo proximal: scielo.cl (S0717-95022023000100030).

NCBI Bookshelf, Shoulder Arthrogram: ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK580562/

US Anatomy of the Shoulder: Pictorial Essay: pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3553044/

Recomendación práctica: estudiar con este PDF consolidado y priorizar la clase AN08/AN09 ante discrepancias de terminología. El comunicado oficial es el criterio para excluir contenido.